Fundação Getulio Vargas
Escola de Matemática Aplicada

Sávio Vinícius Costa do Amaral

Estratégia de arbitragem estatística neutra ao mercado baseada em fatores de PCA e reversão à média

Rio de Janeiro
2026

Sávio Vinícius Costa do Amaral

Estratégia de arbitragem estatística neutra ao mercado baseada em fatores de PCA e reversão à média

Dissertação submetida à Escola de Matemática Aplicada como requisito parcial para a obtenção do grau de Mestre em Matemática Aplicada e Ciência de Dados.

Área de estudo: xx

Orientador: xx

Rio de Janeiro
2026

Agradecimentos

agradecimentos...

Resumo

O objetivo desta dissertação é desenvolver, implementar e avaliar empiricamente uma estratégia de arbitragem estatística neutra ao mercado baseada em fatores de PCA e reversão à média. Especificamente, pretende-se: (i) decompor o conjunto de retornos acionários em fatores principais (componentes sistemáticos) e resíduos (componente idiossincrática); (ii) modelar os resíduos como processos de reversão à média, gerando sinais de compra e venda compatíveis com a literatura de stat arb; e (iii) construir portfólios long–short neutros em relação ao mercado e aos fatores principais, avaliando seu desempenho out-of-sample sob custos de transação realistas. Ao fazê-lo, este trabalho procura contribuir para a literatura ao explorar, em detalhe, o papel de fatores de PCA em uma estratégia de arbitragem estatística neutra ao mercado, articulando os desenvolvimentos clássicos de Avellaneda & Lee (2008)

Abstract

abstract...

Sumário

1 Introdução **7**

2 Revisão da Literatura **8**
2.1 Arbitragem Estatística e Fundamentos Teóricos 8
2.2 Pairs Trading e Cointegração 8
2.3 Avanços Recentes e Modelos de Alta Dimensionalidade 9

3 Análise de Componentes Principais (PCA) **10**
3.1 Abordagem PCA na Construção dos Fatores 11
3.2 Construção e retorno dos eigenportfólios 13

4 Modelo de valor relativo baseado em fatores principais de PCA **14**
4.1 Formulação contínua do modelo 15
4.2 O Processo de Ornstein–Uhlenbeck como modelo para desvios idiossincráticos 16
4.3 Componente idiossincrático e hipótese de reversão à média . . 17

5 Estratégia **18**
5.1 Cálculo do s-score 18
5.2 Regras de corte e definição de sinais 19
5.3 Esquema de pesos iguais por lado 21
5.4 Neutralidade ao mercado 22
5.5 Hedge multifatorial 24
5.6 Visão Geral da Estratégia 26

6 Cálculo do PnL **27**

7 Resultados do Backtest **28**
7.1 Análise de Curto Prazo 30
7.2 Análise de Longo Prazo 36
7.3 Investigação de Possíveis Problemas Estruturais 39
7.4 Otimização no Horizonte de Longo Prazo 45

8 Melhorias sugeridas **52**

9 Conclusão **53**

10 Referências **54**

11 Apêndices **56**

A Construção dos Fatores por PCA **56**

B Processo de Ornstein–Uhlenbeck: cálculo e estimação dos parâmetros **58**
B.1 Discretização em tempo e modelo AR(1) 61
B.2 Implementação numérica 64

C Implementação do s-score **66**

D Regras de posição **69**

E Pesos iguais por lado **71**

F Implementação do hedge **72**

G Implementação do cálculo do PnL **75**

H Evolução dos Parâmetros Otimizados **76**

1 Introdução

A arbitragem estatística, ou *Statistical Arbitrage* (StatArb), constitui um dos pilares da indústria de investimentos quantitativos moderna, sendo amplamente empregada por bancos de investimento, hedge funds e plataformas algorítmicas de alta complexidade (AVELLANEDA; LEE, 2008). Em contraste com abordagens discricionárias baseadas em análise fundamentalista, estratégias de StatArb são guiadas por sinais sistemáticos, regras explícitas e modelos matemáticos que procuram identificar e explorar ineficiências temporárias nos preços de ativos financeiros. Tais estratégias têm evoluído de métodos puramente estatísticos e econométricos para estruturas que incorporam técnicas de aprendizado de máquina e modelos de alta dimensionalidade (GUIJARRO-ORDONEZ; PELGER; ZANOTTI, 2022).

O princípio que sustenta a arbitragem estatística é a geração de retornos excessivos a partir de divergências transitórias entre ativos que, historicamente, apresentam relações estáveis. Assume-se que tais relações tendem a se restabelecer ao longo do tempo, tornando possível explorar estruturas de reversão à média e padrões de desequilíbrios momentâneos. Nesse contexto, esta dissertação contribui ao propor e avaliar uma estratégia de arbitragem estatística neutra ao mercado baseada em fatores principais extraídos por Análise de Componentes Principais (PCA) e modelagem de reversão à média.

A pesquisa desenvolvida busca: (i) decompor retornos acionários em fatores sistemáticos e idiossincráticos; (ii) modelar os resíduos como processos estocásticos de reversão à média; e (iii) construir portfólios long–short neutros ao mercado capazes de explorar oportunidades de arbitragem estatística no mercado acionário norte-americano. A abordagem proposta visa integrar rigor estatístico, neutralidade ao mercado e eficiência computacional, alinhando-se às diretrizes metodológicas mais recentes da literatura quantitativa.

Nos capítulos seguintes é discutido a base teórica da modelagem por PCA, depois é descrito como os fatores principais são utilizados para extrair e modelar os componentes residuais de cada ativo, depois é calculado os sinais de reversão à média e, por fim, apresentam-se a análise empírica do desempenho da estratégia.

2 Revisão da Literatura

A literatura sobre arbitragem estatística constitui um corpo extenso e diversificado, abrangendo desde abordagens clássicas de *pairs trading* até modelos avançados baseados em fatores condicionais e aprendizado profundo. Esta seção apresenta um panorama das principais contribuições relevantes para esta dissertação.

2.1 Arbitragem Estatística e Fundamentos Teóricos

O conceito de arbitragem estatística dialoga diretamente com a Hipótese dos Mercados Eficientes (EMH), segundo a qual os preços dos ativos refletem toda a informação disponível. Em contraste, estratégias de StatArb partem da premissa de que desvios temporários e previsíveis podem surgir devido ao comportamento estocástico dos preços, permitindo capturar oportunidades de reversão (GATEV; GOETZMANN; ROUWENHORST, 2006; VIDYAMURTHY, 2004). Formalmente, Hogan et al. (HOGAN et al., 2004) definem uma estratégia de StatArb como um portfólio autossustentado, de custo inicial nulo, com expectativa assintoticamente positiva de retorno e probabilidade assintótica nula de perdas.

2.2 Pairs Trading e Cointegração

Entre as classes mais tradicionais de StatArb encontra-se o *pairs trading*. Desde o estudo seminal de Gatev, Goetzmann e Rouwenhorst (GATEV; GOETZMANN; ROUWENHORST, 2006), sabe-se que ativos economicamente semelhantes apresentam movimentos conjuntos, sendo possível explorar desvios temporários por meio de posições *long–short*. Avellaneda e Lee (AVELLANEDA; LEE, 2008) formalizam esse mecanismo utilizando modelos de cointegração e processos estacionários para o resíduo cointegrado, estabelecendo o arcabouço moderno para estratégias de reversão à média.

Modelos estocásticos, como o processo de Ornstein–Uhlenbeck, tornaram-se ferramentas fundamentais para representar spreads cointegrados e otimizar limiares operacionais (BERTRAM, 2010; ELLIOTT; HOEK; MALCOLM, 2005; ZENG; LEE, 2014). Estudos recentes, como Göncü e Akyildirim (GÖNCÜ; AKYILDIRIM, 2016), demonstram que, sob determinadas condições, um spread modelado como processo OU satisfaz formalmente critérios de arbitragem estatística.

2.3 Avanços Recentes e Modelos de Alta Dimensionalidade

A literatura recente trata a arbitragem estatística como um problema composto por três elementos: (i) construção de portfólios replicadores; (ii) extração de sinais temporais; e (iii) alocação ótima do portfólio. Nesse sentido, Guijarro-Ordonez, Pelger e Zanotti (GUIJARRO-ORDONEZ; PELGER; ZANOTTI, 2022) apresentam uma abordagem inovadora ao integrar aprendizado profundo, filtragem temporal e modelos de fatores (incluindo PCA e IPCA). Os autores mostram que resíduos fatoriais bem construídos tendem a ser aproximadamente estacionários, constituindo excelente base para extração de sinais de reversão e destacando que o componente idiossincrático é primordial para o desempenho em StatArb.

A presente dissertação dialoga diretamente com estas vertentes ao explorar o uso de fatores de PCA na construção de portfólios residuais e na aplicação de modelos estocásticos de reversão à média em um contexto de neutralidade ao mercado.

3 Análise de Componentes Principais (PCA)

A Análise de Componentes Principais (PCA) é uma técnica estatística amplamente utilizada para reduzir a dimensionalidade de conjuntos de dados multivariados mantendo, tanto quanto possível, a variabilidade original (STANKOVIć et al., 2021; WANG et al., 2022). Em essência, o PCA projeta as variáveis observadas em um novo sistema de coordenadas formado por combinações lineares não correlacionadas, denominadas componentes principais. Esses componentes são ordenados de modo que o primeiro capture a maior parcela da variância total, o segundo capture a maior fração da variância remanescente, e assim sucessivamente.

A motivação central por trás do PCA é a identificação de estruturas latentes nos dados. Quando as variáveis originais exibem correlação significativa, é possível que uma parte substancial da informação seja explicada por poucas direções principais. Assim, o PCA atua como um mecanismo eficiente para condensar informações redundantes, contribuindo para o enfrentamento de problemas como sobreajuste, multicolinearidade e complexidade excessiva dos modelos (ANDERSEN, 2007). Em aplicações que envolvem alto número de covariáveis, essa redução é particularmente útil, pois facilita a interpretação dos padrões estruturais e diminui o risco de instabilidade nos ajustes estatísticos.

Do ponto de vista algébrico, considera-se um conjunto de p variáveis padronizadas, $X_1, X_2, \ldots, X_p$, com matriz de covariância amostral C. O PCA consiste em resolver o problema de autovalores

$$Cv_j = \lambda_j v_j, \tag{1}$$

onde v_j representa o j-ésimo autovetor associado ao autovalor λ_j. Cada autovetor define uma direção no espaço das variáveis originais, enquanto cada autovalor corresponde à variância explicada por essa direção. A j-ésima componente principal é dada pela combinação linear

$$Z_j = v_{1j}X_1 + v_{2j}X_2 + \cdots + v_{pj}X_p. \tag{2}$$

Os pesos v_{ij} são escolhidos de modo que os componentes principais satisfaçam três propriedades fundamentais: (i) são mutuamente não correlacionados; (ii) cada componente maximiza a variância explicada dentro do subconjunto restante; e (iii) a soma dos quadrados dos pesos de cada componente é igual a 1, garantindo normalização apropriada (TABACHNICK;

FIDELL, 2012).

Um aspecto importante na aplicação prática do PCA é a escolha do número de componentes a ser retido. Estudos aplicados utilizam critérios como o percentual acumulado de variância explicada, geralmente buscando capturar entre 80% e 90% da variância total (WANG et al., 2022). Esse processo evita tanto a inclusão de ruído quanto a perda excessiva de informação relevante. Graficamente, pode-se empregar o *scree plot*, enquanto métodos mais formais incluem critérios de Kaiser ou análises baseadas na distribuição dos eigenvalues.

A ortogonalidade entre as componentes é uma das principais vantagens do PCA. Como cada componente explica uma parcela distinta da variância, a técnica elimina explicitamente a redundância entre variáveis e produz fatores livres de correlação, o que é vantajoso em modelos que dependem de estabilidade e parcimônia. No entanto, é importante ressaltar que o PCA exige padronização prévia das variáveis, pois características com variância elevada podem influenciar de forma desproporcional a decomposição, introduzindo vieses indesejados (KUMAR, 2019).

No contexto desta dissertação, o PCA desempenha papel essencial ao decompor os retornos acionários em fatores sistemáticos e idiossincráticos. Os primeiros componentes principais capturam movimentos amplos do mercado e efeitos setoriais, enquanto os componentes de ordem superior tendem a refletir variabilidade específica de cada ativo. Assim, ao remover os fatores dominantes e trabalhar com os resíduos fatoriais, obtém-se uma série temporal mais próxima de estacionária, adequada para modelagem de reversão à média e construção de portfólios de arbitragem estatística. Essa abordagem permite reduzir exposição sistemática, aumentar a neutralidade de mercado e melhorar a qualidade dos sinais utilizados nas estratégias quantitativas subsequentes.

3.1 Abordagem PCA na Construção dos Fatores

A extração de fatores por meio da Análise de Componentes Principais (PCA) constitui a base da modelagem desenvolvida nesta dissertação. O objetivo é decompor os retornos acionários em combinações lineares ortogonais que capturam os principais movimentos sistemáticos do mercado, utilizando exclusivamente informação histórica de preços. Essa abordagem segue a formulação clássica apresentada em Jolliffe (2002) e encontra ampla aplicação em modelos quantitativos baseados em fatores.

Matriz de retornos e janela móvel

Seja

$$R = (R_{t,i})_{1\le t\le T,\, 1\le i\le N} \in \mathbb{R}^{T\times N},$$

a matriz de retornos diários, onde cada linha representa uma data e cada coluna um ativo. Para cada data t, reestima-se o PCA sobre uma janela móvel de M observações,

$$R^{(t)} = R_{t-M:t-1} \in \mathbb{R}^{M\times N},$$

preservando apenas os retornos mais recentes. Essa escolha evita que a estrutura de correlação seja afetada por informações excessivamente antigas e permite que os fatores reflitam condições de mercado dinâmicas.

Padronização dos ativos

Como diferentes ativos apresentam volatilidades distintas, é necessário padronizar cada coluna da janela. Para o ativo i, definimos

$$\mu_i^{(t)} = \frac{1}{M}\sum_{k=1}^{M} R_{k,i}^{(t)}, \qquad \sigma_i^{(t)} = \sqrt{\frac{1}{M-1}\sum_{k=1}^{M}\left(R_{k,i}^{(t)} - \mu_i^{(t)}\right)^2}.$$

A matriz padronizada $\widetilde{R}^{(t)}$ é dada por

$$\widetilde{R}_{k,i}^{(t)} = \frac{R_{k,i}^{(t)} - \mu_i^{(t)}}{\sigma_i^{(t)}},$$

de modo que cada ativo possui média zero e variância unitária dentro da janela. Essa etapa garante que o PCA identifique fatores associados à estrutura de correlação e não a diferenças de escala.

Matriz de correlação

Construímos a matriz de correlação empírica entre ativos:

$$\rho_{ij}^{(t)} = \frac{1}{M-1}\sum_{k=1}^{M} \widetilde{R}_{k,i}^{(t)}\,\widetilde{R}_{k,j}^{(t)},$$

ou de forma matricial,

$$\rho^{(t)} = \frac{1}{M-1}(\widetilde{R}^{(t)})^\top \widetilde{R}^{(t)}.$$

A matriz $\rho^{(t)}$ é simétrica e definida positiva, contendo toda a informação sobre movimentos conjuntos entre os ativos no período recente.

Decomposição PCA da matriz de correlação

Aplica-se o PCA sobre $\rho^{(t)}$ resolvendo o problema espectral

$$\rho^{(t)} v_j^{(t)} = \lambda_j^{(t)} v_j^{(t)}, \qquad j = 1, \ldots, N,$$

com autovalores ordenados como

$$\lambda_1^{(t)} \geq \lambda_2^{(t)} \geq \cdots \geq \lambda_N^{(t)} \geq 0.$$

Os maiores autovalores correspondem a direções que explicam a maior parcela da variância conjunta dos ativos. Assim,

- o primeiro componente geralmente representa o *fator de mercado*, pois captura um movimento comum a praticamente todos os ativos;
- componentes seguintes capturam padrões setoriais, temáticos ou estruturais;
- autovalores pequenos formam o *bulk spectrum*, típico de ruído.

Essa propriedade permite interpretar o PCA como um filtro que separa a estrutura sistemática dos movimentos idiossincráticos.

3.2 Construção e retorno dos eigenportfólios

Cada autovetor obtido pelo PCA define uma direção no espaço padronizado dos retornos, isto é, indica como combinar as séries que foram previamente normalizadas para terem variância unitária. Para utilizarmos esses vetores como pesos de portfólios reais, é necessário trazê-los de volta à escala original dos retornos, desfazendo a padronização aplicada durante o PCA. Esse

reescalonamento é feito dividindo cada coordenada do autovetor pelo desvio-padrão do respectivo ativo, resultando nos pesos brutos :

$$q_{j,i}^{(t)} = \frac{v_{j,i}^{(t)}}{\sigma_i^{(t)}},$$

e normalizado para remover arbitrariedades de escala:

$$w_j^{(t)} = \frac{q_j^{(t)}}{\sum_{i=1}^{N} |q_{j,i}^{(t)}|}.$$

O vetor $w_j^{(t)}$ constitui um *eigenportfólio* referente ao autovalor j, ou seja, um portfólio sintético que reage exclusivamente ao j-ésimo componente principal.

Retornos fatoriais

O retorno do fator PCA no dia t é calculado como o retorno do eigenportfólio:

$$F_j(t) = \sum_{i=1}^{N} w_{j,i}^{(t)} R_{t,i} = R_{t,\cdot} \cdot w_j^{(t)}.$$

Os fatores obtidos em diferentes ordens são ortogonais entre si, o que facilita a decomposição dos retornos em componente sistemática e idiossincrática. Nesta dissertação foi utilizado janelas móveis de $M = 60$ dias.

A separação entre variação sistemática (capturada pelos fatores) e variação específica (resíduos) é essencial para estratégias de arbitragem estatística, pois frequentemente os resíduos apresentam comportamento mais estacionário. A implementação integral do método descrito pode ser encontrada no **Apêndice A**, onde o código é apresentado e comentado, juntamente com um exemplo ilustrativo do formato de saída produzido pela função.

4 Modelo de valor relativo baseado em fatores principais de PCA

Um modelo de valor relativo é um modelo que avalia ativos comparando seu preço/retorno a benchmarks, pares ou fatores, buscando identificar desvios temporários da relação histórica entre eles. Nesta seção, é apresentado

o modelo de valor relativo utilizado para a precificação de ações a partir de retornos *excessivos* em relação a um conjunto de fatores sistemáticos. A formulação segue de perto a abordagem proposta por (AVELLANEDA; LEE, 2008), que usa fatores de risco construídos via Análise de Componentes Principais (PCA) obtidos diretamente da matriz de retornos das ações da amostra.

A ideia central é modelar o retorno de cada ação como a soma de dois componentes: (i) uma parte *sistemática*, explicada por um pequeno número de fatores comuns (os componentes principais), e (ii) um componente *idiossincrático*, que captura desvios específicos da ação em relação ao comportamento médio do mercado (ou do conjunto de ações) e que será explorado pela estratégia de arbitragem estatística.

4.1 Formulação contínua do modelo

Utilizaremos notação em tempo contínuo para descrever o modelo. Denote por $S_i(t)$ o preço da ação $i \in \{1, \ldots, N\}$ no instante t, medido em anos a partir de uma data inicial arbitrária. Denote por $F_k(t)$, com $k = 1, \ldots, K$, os *retornos instantâneos* (ou padronizados) dos fatores principais obtidos via PCA. Assumimos que os retornos instantâneos das ações satisfazem o sistema de equações diferenciais estocásticas

$$\frac{dS_i(t)}{S_i(t)} \;=\; \alpha_i\, dt \;+\; \sum_{k=1}^{K} \beta_{ik}\, F_k(t)\, dt \;+\; dX_i(t), \qquad i = 1, \ldots, N, \tag{3}$$

onde:

- $\sum_{k=1}^{K} \beta_{ik}\, F_k(t)\, dt$ é o componente sistemático do retorno da ação i, explicado pelos fatores principais de PCA;
- α_i é o *drift idiossincrático* da ação i, interpretado como a taxa média de retorno em excesso em relação à combinação de fatores;
- $dX_i(t)$ é o incremento de um processo estocástico estacionário que representa as flutuações idiossincráticas em torno da trajetória ditada pelos fatores.

A carga de risco da ação i ao fator k é capturada pelo coeficiente β_{ik}.

4.2 O Processo de Ornstein–Uhlenbeck como modelo para desvios idiossincráticos

Uma vez definida a estrutura multifatorial do retorno na Eq. (3), é necessário especificar a dinâmica estocástica do componente idiossincrático. Para capturar desvios transitórios em relação ao nível implícito pelos fatores de PCA, é adotado o processo de Ornstein–Uhlenbeck (O–U), amplamente utilizado na literatura de arbitragem estatística (AVELLANEDA; LEE, 2008).

O processo O–U é definido pela equação diferencial estocástica

$$dX_i(t) = \kappa_i \left(m_i - X_i(t)\right) dt + \sigma_i \, dW_i(t), \tag{4}$$

onde $\kappa_i > 0$ é a velocidade de reversão à média, m_i é o nível de equilíbrio de longo prazo do processo, σ_i é a difusão, e $W_i(t)$ é um movimento browniano padrão.

Este processo apresenta três propriedades essenciais para o presente modelo:

1. **Estacionaridade**: para $\kappa_i > 0$, o processo possui distribuição estacionária normal com média m_i e variância $\sigma_i^2/(2\kappa_i)$, permitindo interpretar desvios de $X_i(t)$ em relação a m_i como anomalias temporárias em relação ao valor de equilíbrio.

2. **Reversão à média**: quando $X_i(t)$ está distante de m_i, o termo determinístico $\kappa_i(m_i - X_i(t))$ induz uma força restauradora, característica fundamental para modelos de valor relativo.

3. **Linearidade e estimabilidade**: a versão discretizada do processo é equivalente a um modelo AR(1), o que permite estimar os parâmetros $(\kappa_i, m_i, \sigma_i)$ diretamente por regressão linear simples, facilitando a implementação empírica.

Além disso, a reversão à média é uma característica essencial para capturar a dinâmica típica de spreads de arbitragem estatística. Choques específicos de curto prazo, como fluxos temporários, efeitos de liquidez ou ajustes idiossincráticos, produzem deslocamentos que tendem a se dissipar ao longo do tempo, comportamento que é descrito precisamente pelo termo restaurador $\kappa_i(m_i - X_i(t))$.

Do ponto de vista empírico, a discretização do processo O–U é equivalente a um modelo AR(1), que se ajusta de forma robusta aos resíduos resultantes

da regressão multifatorial. Assim, o modelo combina simplicidade analítica e facilidade de estimação: os parâmetros $(\kappa_i, m_i, \sigma_i)$ podem ser obtidos por regressão linear simples, e a estrutura resultante permite medir o desvio relativo de cada ativo por meio de estatísticas padronizadas, como o s-score, utilizadas diretamente na construção dos sinais de trading.

Todas as etapas de obtenção dessas expressões, desde a solução do processo, passando pelo cálculo da média e variância estacionárias, até os procedimentos de estimação dos parâmetros são apresentadas de forma detalhada no **Apêndice B**

4.3 Componente idiossincrático e hipótese de reversão à média

Retomando o modelo da Eq. (3), o termo

$$\alpha_i \, dt + dX_i(t)$$

representa a parcela do retorno da ação que não é explicada pelos fatores principais extraídos via PCA. Interpreta-se esse termo como o componente idiossincrático do ativo.

O parâmetro α_i descreve a tendência média de retorno em excesso da ação em relação aos fatores. Já o processo $X_i(t)$ mede o desvio instantâneo do preço relativo da ação em relação ao nível sugerido pelos fatores sistemáticos. Desvios persistentes em $X_i(t)$ são interpretados como deslocamentos temporários de preço, oriundos de choques de liquidez, sobre-reação ou fluxos específicos da ação.

Como discutido na Seção 4.2, assumimos que $X_i(t)$ segue um processo de Ornstein–Uhlenbeck, o que implica que tais desvios tendem a retornar a um nível de equilíbrio m_i ao longo do tempo. Assim, a hipótese fundamental é que o preço relativo apresenta uma componente transiente que, ao se afastar muito do equilíbrio, sinaliza oportunidades de arbitragem estatística.

Em síntese, o componente idiossincrático fornece o elo entre (i) o modelo multifatorial baseado em PCA e (ii) a geração de sinais de reversão utilizados na estratégia empírica de valor relativo.

5 Estratégia

Nesta seção é descrito a estratégia de arbitragem estatística construída a partir do modelo de valor relativo apresentado na Seção 4. Recordando brevemente os elementos essenciais do modelo utilizado. Seja $S_i(t)$ o preço da ação $i \in \{1, \ldots, N\}$ no instante t. De acordo com o modelo multifatorial em tempo contínuo descrito na Eq. (3), o retorno da ação satisfaz esse sistema de equação diferencial estocástica

$$\frac{dS_i(t)}{S_i(t)} \;=\; \alpha_i\, dt \;+\; \sum_{k=1}^{K} \beta_{ik}\, F_k(t)\, dt \;+\; dX_i(t), \tag{5}$$

onde $F_k(t)$ denota o retorno do k-ésimo fator principal de PCA, β_{ik} é a sensibilidade da ação i a esse fator, α_i é o retorno médio em excesso e $X_i(t)$ descreve o desvio idiossincrático em relação ao nível implícito pelos fatores.

Assumimos que $X_i(t)$ segue um processo de Ornstein–Uhlenbeck conforme Eq. (4):

$$dX_i(t) = \kappa_i\,(m_i - X_i(t))\, dt + \sigma_i\, dW_i(t), \tag{6}$$

com $\kappa_i > 0$, $m_i \in \mathbb{R}$, $\sigma_i > 0$ e $W_i(t)$ um movimento browniano padrão. Nesse enquadramento, m_i representa o nível de equilíbrio de longo prazo do desvio idiossincrático e κ_i quantifica a velocidade com que a ação tende a reverter a esse nível após choques transitórios.

A estratégia explorará desvios significativos entre $X_i(t)$ e m_i, devidamente padronizados, para definir sinais de compra e venda.

5.1 Cálculo do s-score

O s-score é um indicador adimensional que mede o quão distante o processo idiossincrático $X_i(t)$ se encontra de seu nível de equilíbrio, em unidades de desvio-padrão estacionário. Seguindo a literatura de arbitragem estatística, considera-se a distribuição estacionária do processo O–U na Eq. (6), para $\kappa_i > 0$, essa distribuição é normal com média m_i e variância $\mathrm{Var}[X_i(\infty)] = \dfrac{\sigma_i^2}{2\kappa_i}$, como é mostrado no Apêndice B

Portanto, o desvio-padrão de equilíbrio é definido como

$$\sigma_{i,\mathrm{eq}} = \sqrt{\frac{\sigma_i^2}{2\kappa_i}}.$$

O s-score da ação i no instante t é dado por

$$s_i(t) = \frac{X_i(t) - m_i}{\sigma_{i,\mathrm{eq}}}. \tag{7}$$

Valores elevados (em módulo) de $s_i(t)$ indicam que a ação se encontra em uma região estatisticamente rara, quando comparada à distribuição de equilíbrio implícita pelo processo O–U. Assim, por construção:

- $s_i(t) \gg 0$ sugere que o preço relativo da ação está *supervalorizado* em relação ao equilíbrio;
- $s_i(t) \ll 0$ sugere que o preço relativo está *subvalorizado*.

Na implementação discreta, $X_i(t)$ é estimado a partir de resíduos $\varepsilon_i(\tau)$ da regressão multifatorial em janelas deslizantes, e os parâmetros $(\kappa_i, m_i, \sigma_i)$ são obtidos via ajuste de um modelo AR(1) equivalente, conforme discutido anteriormente. O s-score constitui, portanto, o elo entre a dinâmica estocástica idiossincrática e a regra de trading.

A implementação completa utilizada para o cálculo empírico dos s-scores, abrangendo as etapas de regressão, e estimação do processo O–U encontra-se detalhada no Apêndice C.

5.2 Regras de corte e definição de sinais

A estratégia utiliza o s-score como estatística central para detectar desvios significativos em relação ao nível de equilíbrio implícito pelo processo de Ornstein–Uhlenbeck. Com base nesses desvios, definimos regras de entrada e saída que exploram a hipótese de reversão à média.

Para evitar operar em regiões dominadas por ruído, pequenos deslocamentos estatisticamente irrelevantes, introduzimos quatro parâmetros de corte, distintos para abertura e encerramento de posições:

$$s_{\mathrm{bo}} < 0, \qquad s_{\mathrm{so}} > 0, \qquad s_{\mathrm{bc}} > 0, \qquad s_{\mathrm{sc}} < 0,$$

onde:

- s_{bo} (*buy-to-open*) é o limiar negativo para abertura de posições compradas;
- s_{so} (*sell-to-open*) é o limiar positivo para abertura de posições vendidas;

- s_{bc} (*buy-to-close*) é o limiar positivo para encerramento de posições vendidas;
- s_{sc} (*sell-to-close*) é o limiar negativo para encerramento de posições compradas.

Dessa forma, o conjunto de regras de negociação pode ser escrito como:

$$\text{abrir compra se } s_i(t) < s_{\mathrm{bo}}, \qquad \text{abrir venda se } s_i(t) > s_{\mathrm{so}},$$

$$\text{fechar venda se } s_i(t) < s_{\mathrm{bc}}, \qquad \text{fechar compra se } s_i(t) > s_{\mathrm{sc}}.$$

Os valores numéricos de cada corte são determinados empiricamente, por meio de simulações históricas, levando em conta a frequência de operações, custos de transação e robustez estatística dos desvios observados.

A motivação para restringir a abertura de posições a valores extremos do s-score decorre diretamente da interpretação do processo idiossincrático. Como discutido na Seção 4.2, $X_i(t)$ deve oscilar em torno de um equilíbrio m_i, e grandes desvios são eventos relativamente raros sob a distribuição estacionária. Assim, ao abrir posições apenas quando $s_i(t)$ excede um limiar suficientemente elevado, a estratégia foca nos episódios com potenciais oportunidades de reversão à média.

Por outro lado, o encerramento das posições é ativado quando o s-score retorna para valores próximos de zero (em torno dos cortes s_{bc} e s_{sc}). Essa regra é coerente com a dinâmica prevista pelo processo de Ornstein–Uhlenbeck: em equilíbrio, espera-se que a maior parte do tempo $X_i(t)$ permaneça próxima de sua média. Assim, fechar posições quando $s_i(t)$ retorna à região central captura a reversão esperada, ao mesmo tempo que evita manter posições excessivamente longas em um regime em que o sinal já perdeu valor preditivo.

A lógica subjacente é, portanto, detectar ações cujos desvios idiossincráticos se afastaram de maneira estatisticamente significativa do equilíbrio, abrir posições apostando na reversão desses desvios, e encerrá-las quando o processo retornar a uma vizinhança neutra. Esse ciclo de entrada e saída está intimamente ligado à *escala temporal de reversão* do processo de O–U, frequentemente caracterizada pelo parâmetro $\tau_i = 1/\kappa_i$, interpretado como o tempo característico para o retorno ao equilíbrio.

Em suma, os cortes traduzem a dinâmica de reversão à média em regras de negociação disciplinadas, garantindo que a estratégia opere apenas diante

de desvios estatisticamente relevantes e seja encerrada quando o sinal perde significância.

A partir das regras de corte, cada ativo é classificado no instante t como candidato a compra, venda ou sem posição:

comprar se $s_i(t) < s_{\text{bo}}$, vender se $s_i(t) > s_{\text{so}}$, caso contrário, sem posição.

Isso define dois conjuntos de ativos:

$$\mathcal{L}(t) = \{i : s_i(t) < s_{\text{bo}}\}, \qquad \mathcal{S}(t) = \{i : s_i(t) > s_{\text{so}}\},$$

correspondentes aos sinais positivos (*long*) e negativos (*short*). Em termos de sinal bruto,

$$\tilde{w}_i(t) = \begin{cases} +1, & i \in \mathcal{L}(t), \\ -1, & i \in \mathcal{S}(t), \\ 0, & \text{caso contrário.} \end{cases}$$

No entanto, tais sinais precisam ser convertidos em pesos financeiros que controlem a exposição da carteira. A implementação dessa parte está no Apêndice D

5.3 Esquema de pesos iguais por lado

As regras de corte descritas na Seção 5.2 produzem, a cada instante t, um conjunto de ativos com posições compradas e vendidas, de acordo com a magnitude e o sinal do desvio idiossincrático medido pelo s-score. Para transformar esses sinais discretos em um portfólio financeiro, é necessário especificar como o capital será distribuído entre os ativos selecionados.

Adota-se um esquema de *pesos iguais por lado*, no qual a totalidade do capital alocado no bloco comprado e no bloco vendido é distribuída uniformemente entre os ativos pertencentes a cada conjunto. Seja

$$\mathcal{L}(t) = \{i : s_i(t) < s_{\text{bo}}\}, \qquad \mathcal{S}(t) = \{i : s_i(t) > s_{\text{so}}\},$$

correspondendo, respectivamente, aos sinais de compra e de venda. Os pesos são definidos como:

$$w_i(t) = \frac{1}{|\mathcal{L}(t)|}, \qquad i \in \mathcal{L}(t), \tag{8}$$

$$w_i(t) = -\frac{1}{|\mathcal{S}(t)|}, \qquad i \in \mathcal{S}(t), \tag{9}$$

$$w_i(t) = 0, \qquad \text{caso contrário.} \tag{10}$$

Isso garante que:

$$\sum_{i \in \mathcal{L}(t)} w_i(t) = 1, \qquad \sum_{i \in \mathcal{S}(t)} w_i(t) = -1,$$

tornando a carteira estritamente *neutra*: a exposição comprada compensa exatamente a exposição vendida, e a posição líquida em valor é nula, ou seja, $\sum w_i(t) = 0$.

A escolha por pesos iguais por lado é motivada por duas razões principais:

1. **Evitar concentração indevida.** A normalização uniforme impede que a carteira seja dominada por poucos ativos com s-scores extremos, promovendo uma distribuição equilibrada do risco e garantindo que a estratégia explore um conjunto diversificado de oportunidades de reversão à média.

2. **Neutralidade direcional em valor.** Ao impor uma exposição comprada de $+1$ e uma exposição vendida de -1, a estratégia não carrega nenhuma aposta sistemática em relação ao movimento agregado do mercado. Movimentos amplos no índice tendem a impactar long e short de maneira simétrica, de modo que o rendimento líquido decorra principalmente da dinâmica relativa entre os ativos, exatamente a fonte de retorno que a metodologia busca explorar.

Esse esquema de pesos estabelece a base estrutural para que, nas etapas seguintes, possa-se impor neutralidade em relação aos fatores sistemáticos por meio de um *hedge* multifatorial. A implementação dessa parte está no Apêndice E

5.4 Neutralidade ao mercado

A etapa anterior introduziu o esquema de pesos iguais por lado, no qual a exposição comprada totaliza $+1$ e a exposição vendida totaliza -1, resultando em uma carteira essencialmente *neutra*. Essa é a primeira camada de neutralização necessária em uma estratégia long–short de valor relativo, pois garante que o portfólio não carregue, em termos de valor, nenhuma aposta direcional explícita em relação ao mercado agregado.

No entanto, a neutralidade em valor é apenas uma condição preliminar. Mesmo com $\sum_i w_i(t) = 0$, o portfólio pode permanecer sensível aos fatores

sistemáticos que explicam grande parte da covariância entre os retornos, como os componentes principais extraídos por PCA. Em outras palavras, diferenças estruturais entre os ativos comprados e vendidos podem gerar *beta líquido* não nulo.

Para que a estratégia seja uma verdadeira arbitragem estatística, isto é, para que seu desempenho reflita exclusivamente a dinâmica idiossincrática associada à reversão à média, é necessário impor neutralidade aos fatores sistemáticos.

A ideia de neutralidade ao mercado pode ser formalizada a partir de um modelo multifatorial clássico. Suponha que o retorno do ativo i seja dado por

$$R_i(t) = \sum_{j=1}^{m} \beta_{ij}(t)\, F_j(t) + \tilde{R}_i(t), \tag{11}$$

onde $F_j(t)$ são fatores sistemáticos (fatores extraídos via PCA) e $\tilde{R}_i(t)$ é o componente idiossincrático. Seja $w_i(t)$ o peso do ativo i no portfólio em t; o retorno da carteira é então

$$R^{\text{port}}(t) = \sum_{i=1}^{N} w_i(t)\, R_i(t). \tag{12}$$

Substituindo (11), obtemos

$$\begin{aligned} R^{\text{port}}(t) &= \sum_{i=1}^{N} w_i(t) \left[\sum_{j=1}^{m} \beta_{ij}(t)\, F_j(t) + \tilde{R}_i(t) \right] \\ &= \sum_{j=1}^{m} \left[\sum_{i=1}^{N} w_i(t)\, \beta_{ij}(t) \right] F_j(t) + \sum_{i=1}^{N} w_i(t)\, \tilde{R}_i(t). \end{aligned} \tag{13}$$

Definimos a *exposição agregada* do portfólio ao fator j como

$$\beta_j^{\text{port}}(t) = \sum_{i=1}^{N} w_i(t)\, \beta_{ij}(t). \tag{14}$$

Um portfólio é *market-neutral* (ou, mais geralmente, *factor-neutral*) quando suas projeções sobre os fatores são nulas, isto é,

$$\beta_j^{\text{port}}(t) = 0, \qquad j = 1, \ldots, m. \tag{15}$$

Nessas condições, a decomposição (13) se reduz a

$$R^{\text{port}}(t) = \sum_{i=1}^{N} w_i(t)\, \tilde{R}_i(t), \tag{16}$$

ou seja, o retorno da carteira passa a depender exclusivamente dos componentes idiossincráticos $\tilde{R}_i(t)$.

Esse resultado esclarece por que a neutralidade ao mercado é central em estratégias baseadas em reversão à média: se o portfólio carregasse beta residual em relação a algum fator $F_j(t)$, parte de seu desempenho poderia ser explicada por movimentos amplos do mercado ou de fatores setoriais, e não pela dinâmica de reversão dos resíduos. Em outras palavras, o portfólio deixaria de ser uma aposta puramente relativa e passaria a incorporar, de forma não controlada, risco sistemático.

5.5 Hedge multifatorial

Como discutido na Seção 5.4, um portfólio long–short pode satisfazer $\sum_i w_i(t) = 0$ e, ainda assim, apresentar betas agregados não nulos em relação aos fatores extraídos via PCA. Seja, para cada data t,

$$w(t) = \big(w_1(t), \ldots, w_N(t)\big)$$

o vetor de pesos da carteira sobre as ações, e seja $\beta_{ik}(t)$ a carga da ação i no fator k na data t.

A exposição agregada da carteira a cada fator principal k é dada por

$$E_k(t) = \sum_{i=1}^{N} w_i(t)\, \beta_{ik}(t), \qquad k = 1, \ldots, K. \tag{17}$$

Em notação vetorial, podemos escrever

$$E(t) = \big(E_1(t), \ldots, E_K(t)\big) = w(t)^\top B(t),$$

em que $B(t)$ é a matriz $N \times K$ de betas, ou seja, o vetor de exposições fatoriais é simplesmente o produto do vetor de pesos pelas colunas de betas.

O hedge multifatorial consiste em introduzir posições adicionais diretamente nos fatores de PCA (implementados como eigenportfólios) com o objetivo de cancelar essas exposições. Denotando por $h_k(t)$ o peso da carteira

no k-ésimo fator principal, impomos que a exposição líquida após o hedge seja nula:

$$E_k^{\text{hedged}}(t) = E_k(t) + h_k(t) = 0, \qquad k = 1, \ldots, K.$$

Daqui, segue imediatamente que a escolha natural é

$$h_k(t) = -\,E_k(t) = -\sum_{i=1}^{N} w_i(t)\,\beta_{ik}(t), \qquad k = 1, \ldots, K. \tag{18}$$

Em forma compacta:

$$h(t) = -\,E(t) = -\,w(t)^\top B(t).$$

Na implementação numérica, o hedge é obtido calculando-se, para cada data, o vetor de exposições fatoriais $E(t)$ definido em (17), e atribuindo ao portfólio uma posição de igual magnitude e sinal oposto nos próprios fatores principais. Isso produz, ao longo do tempo, uma série de pesos alocados em cada fator de PCA, cuja única finalidade é cancelar as exposições sistemáticas induzidas pelas posições nas ações, sem alterar a estrutura relativa das posições geradas pelos sinais de reversão à média.

Uma vez aplicado o hedge, os pesos efetivos da estratégia podem ser decompostos em dois blocos:

- o bloco de ações, com pesos $w_i(t)$, construído a partir dos sinais de reversão à média e do esquema de pesos iguais por lado;
- o bloco de fatores, com pesos $h_k(t)$, cuja única função é cancelar as exposições sistemáticas $E_k(t)$.

O retorno da carteira passa a ser dado por

$$R^{\text{port}}(t) = \sum_{i=1}^{N} w_i(t)\,R_i(t) + \sum_{k=1}^{K} h_k(t)\,R_k^F(t), \tag{19}$$

onde $R_k^F(t)$ é o retorno do k-ésimo fator principal (eigenportfólio) no intervalo $[t-1, t]$. Pela construção em (18), as parcelas associadas aos fatores sistemáticos se cancelam em primeira ordem, e o retorno resultante pode ser visto, em boa aproximação, como função apenas dos componentes idiossincráticos dos ativos. Por fim, no Apêndice F é apresentada a implementação numérica correspondente.

5.6 Visão Geral da Estratégia

A estratégia proposta pode ser resumida em quatro etapas principais:

1. **Modelagem multifatorial e obtenção dos desvios idiossincráticos.** Os retornos das ações são decompostos em uma componente sistemática, explicada pelos fatores principais extraídos via PCA, e um componente residual $X_i(t)$, interpretado como desvio idiossincrático em relação ao nível implícito pelos fatores.

2. **Reversão à média e cálculo do s-score.** Cada processo residual $X_i(t)$ é modelado como Ornstein–Uhlenbeck, permitindo estimar seu ponto de equilíbrio e sua variabilidade estacionária. O s-score quantifica, em unidades padronizadas, o afastamento atual do ativo em relação ao equilíbrio, servindo como indicador de extremidade do desvio.

3. **Regras de entrada e saída baseadas em cortes.** Limiares pré-definidos sobre o s-score determinam a abertura de posições compradas ou vendidas, bem como seu encerramento, explorando exclusivamente episódios de desvios estatisticamente relevantes e sua posterior reversão à média.

4. **Construção do portfólio e neutralidade ao risco sistemático.** As posições selecionadas são convertidas em um portfólio long–short com pesos iguais por lado, garantindo neutralidade em valor. Em seguida, aplica-se um hedge multifatorial diretamente nos fatores de PCA, anulando exposições sistemáticas residuais e concentrando o desempenho da estratégia na componente idiossincrática.

Em conjunto, essas etapas definem uma metodologia de valor relativo orientada à reversão à média, cuja performance busca refletir exclusivamente a dinâmica idiossincrática dos ativos, minimizando a influência de movimentos amplos do mercado e de fatores comuns.

A composição final da carteira em cada data resulta da soma dos pesos alocados nas ações e dos pesos de hedge aplicados aos fatores principais. A figura a seguir ilustra a distribuição dos pesos efetivos do portfólio após todas as etapas da estratégia, evidenciando o caráter neutro e equilibrado da alocação resultante.

	MMM	AOS	ABT	ADBE	AMD	AES	AFL	APD	ALB	LNT	...	eig6	eig7	eig8
Date														
1998-01-02	0.010769	0.010769	0.0	0.000000	0.000000	0.0	0.0	0.000000	0.0	0.000000	...	-0.002345	0.011297	-0.000119
1998-01-05	0.008319	0.008319	0.0	0.000000	0.000000	0.0	0.0	-0.031007	0.0	0.008319	...	0.017273	0.032388	0.031560
1998-01-06	0.008005	0.008005	0.0	0.000000	-0.023014	0.0	0.0	-0.023014	0.0	0.008005	...	0.014030	0.033234	0.029559

Figura 1: Exemplo dos pesos finais do portfólio (ações + fatores de hedge)

Além disso, foi introduzido um parâmetro responsável por controlar a frequência de rebalanceamento da carteira. Esse parâmetro determina o intervalo temporal entre as atualizações dos pesos, permitindo que a estratégia mantenha a alocação corrente até a próxima data de rebalanceamento previamente estabelecida (por exemplo, a cada 30 dias). Dessa forma, evita-se o ajuste diário das posições.

6 Cálculo do PnL

Por fim, essa seção mostrará o cálculo do resultado financeiro da estratégia. Considere horizontes discretos $t = 0, 1, 2, \ldots$ correspondentes a dias de negociação. Denote por $R_i(t)$ o retorno (simples ou logarítmico, conforme convenção adotada) da ação i entre $t-1$ e t, e por $R_k^F(t)$ o retorno do fator k no mesmo intervalo.

Seja $w_i(t-1)$ o peso da ação i na carteira ao final do dia $t-1$, e $h_k(t-1)$ o peso de hedge no fator k. O retorno bruto da carteira no dia t é dado por

$$R_{\text{port}}^{\text{bruto}}(t) = \sum_{i=1}^{N} w_i(t-1)\, R_i(t) + \sum_{k=1}^{K_{\text{hedge}}} h_k(t-1)\, R_k^F(t). \tag{20}$$

Note que os pesos utilizados no cálculo do retorno do dia t são necessariamente aqueles vigentes ao final do dia $t-1$. Essa defasagem (*lag*) garante que a estratégia opere apenas com informações que estavam disponíveis no momento da decisão, evitando o chamado *look-ahead bias*. Em outras palavras, o retorno $R_{\text{port}}(t)$ é sempre calculado a partir dos pesos $w(t-1)$ e $h(t-1)$.

Para obter o PnL líquido, é necessário descontar os custos de transação associados ao rebalanceamento da carteira. Adota-se um custo proporcional

fixo de $\epsilon = 5$ bps por unidade de capital movimentado, isto é, $\epsilon = 0{,}05$ custo por lado (abrir ou fechar).

Esse custo incide linearmente sobre a variação absoluta dos pesos entre $t-1$ e t, tanto no bloco de ações quanto no bloco de hedge. Assim, cada ajuste na carteira representa um custo proporcional ao montante de capital movimentado.

A variação absoluta de peso na ação i entre $t-1$ e t é $|\Delta w_i(t)| = |w_i(t) - w_i(t-1)|$, e definimos analogamente $|\Delta h_k(t)|$ para os pesos de hedge. O custo de transação total no dia t é então modelado como

$$C_{\text{tx}}(t) = \epsilon \left(\sum_{i=1}^{N} |\Delta w_i(t)| + \sum_{k=1}^{K_{\text{hedge}}} |\Delta h_k(t)| \right). \tag{21}$$

Além disso, a estratégia assume que 100% do patrimônio é alocado a cada dia. A distribuição do capital é inteiramente determinada pelos pesos vigentes no instante t.

O retorno líquido da estratégia no dia t é

$$R_{\text{port}}^{\text{líquido}}(t) = R_{\text{port}}^{\text{bruto}}(t) \; - \; C_{\text{tx}}(t). \tag{22}$$

A partir da série temporal de $R_{\text{port}}^{\text{líquido}}(t)$ é calculado o PnL acumulado e as estatísticas de desempenho usuais, tais como retorno anualizado, volatilidade, índice de Sharpe e *max drawdown*. Essas medidas permitem avaliar em que medida a hipótese de reversão à média dos componentes idiossincráticos, capturada pelo modelo O–U e operacionalizada via s-scores, se traduz em ganhos econômicos após custos de transação e sob restrições de neutralidade sistemática.

Por fim, toda a rotina utilizada para o cálculo do PnL líquido encontra-se documentada no Apêndice G.

7 Resultados do Backtest

Nesta seção são apresentados os resultados empíricos da estratégia de arbitragem estatística baseada em fatores principais. A análise é conduzida sob duas perspectivas temporais distintas: uma avaliação em horizonte mais curto, com foco em um período inicial da amostra, e uma avaliação em horizonte mais longo, contemplando toda a extensão dos dados disponíveis.

Incorporação do Termo de Drift

Foi investigado de maneira análoga ao paper o impacto da inclusão de um termo de drift na modelagem do processo estocástico utilizado para estimar os escores de reversão à média.

Na formulação original sem drift, os resíduos idiossincráticos X_t são modelados por um processo de Ornstein–Uhlenbeck da forma:

$$dX_t = -\kappa X_t \, dt + \sigma \, dW_t,$$

onde $\kappa > 0$ representa a velocidade de reversão à média, σ é o parâmetro de difusão e W_t é um movimento Browniano padrão. Nesse caso, a média de longo prazo do processo é zero, implicando que os desvios são avaliados em relação a uma referência fixa. Com a inclusão do termo de drift, a dinâmica passa a ser descrita por:

$$dX_t = \alpha dt - \kappa X_t \, dt + \sigma \, dW_t$$

onde μ representa a média de longo prazo estimada empiricamente. Nessa especificação, os desvios passam a ser medidos em relação a um nível médio não necessariamente nulo, permitindo acomodar possíveis deslocamentos estruturais no comportamento dos resíduos.

Implementação Prática: s-score Modificado A incorporação do termo de drift altera diretamente a variável de decisão utilizada na estratégia. Recordando que, na formulação sem drift, o processo é dado por

$$dX_t = -\kappa X_t \, dt + \sigma \, dW_t,$$

o s-score padrão é definido como

$$s_i = \frac{X_i(t)}{\sigma_{eq,i}},$$

onde $\sigma_{eq,i}$ representa o desvio padrão de equilíbrio do processo de Ornstein–Uhlenbeck.

Com a inclusão do drift α_i, a dinâmica pode ser escrita como

$$dX_t = \alpha_i \, dt - \kappa_i X_i(t) \, dt + \sigma_i \, dW_t = \kappa_i \left(\frac{\alpha_i}{\kappa_i} - X_i(t) \right) dt + \sigma_i \, dW_t.$$

Reescrevendo em termos do s-score, obtém-se que a variável de decisão natural passa a ser o *s-score modificado*:

$$s_{mod,i} = s_i - \frac{\alpha_i}{\kappa_i \sigma_{eq,i}} = s_i - \frac{\alpha_i \tau_i}{\sigma_{eq,i}},$$

onde $\tau_i = 1/\kappa_i$ representa o tempo característico de reversão à média.

Observa-se que o termo adicional desloca o s-score de acordo com o sinal e a magnitude do drift estimado. Em particular:

- se $\alpha_i > 0$ (tendência ascendente), o s-score modificado diminui;
- se $\alpha_i < 0$ (tendência descendente), o s-score modificado aumenta.

Do ponto de vista operacional, isso implica que:

- torna-se mais difícil gerar um sinal de venda (short) quando o resíduo apresenta drift positivo;
- torna-se mais fácil gerar um sinal de venda quando o resíduo apresenta drift negativo;
- mesmo quando $s_i = 0$, o sinal pode ser determinado exclusivamente pelo drift estimado.

Como o drift α_i pode ser interpretado empiricamente como a inclinação de uma média móvel (por exemplo, de 60 dias), a estratégia passa a incorporar implicitamente um componente de *momentum*. Assim, além do mecanismo de reversão à média, surge um efeito direcional embutido no critério de decisão.

7.1 Análise de Curto Prazo

Inicialmente, considera-se um horizonte mais curto, compreendendo o período de 2000 a 2007 para o mercado brasileiro e de 1997 a 2007 para o mercado norte-americano. O objetivo dessa etapa é analisar o comportamento da estratégia em uma janela temporal mais homogênea, permitindo uma avaliação mais controlada do impacto das escolhas paramétricas.

Parâmetros Fixos e Número de Fatores Constante

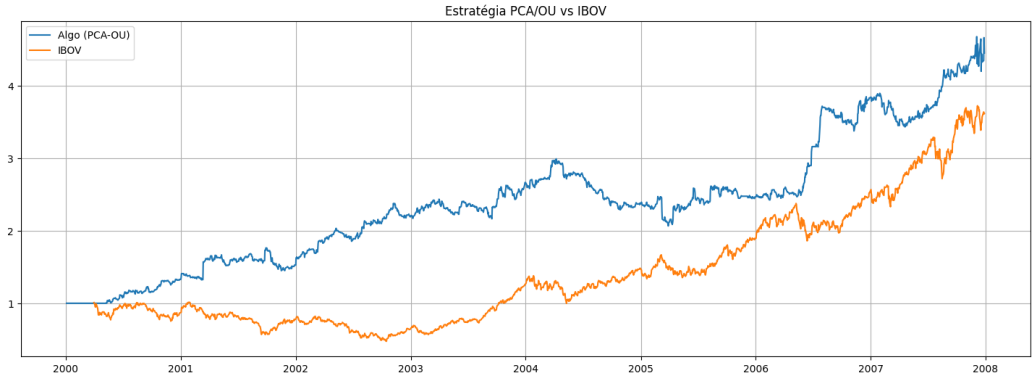
A primeira análise é conduzida com parâmetros fixos e simétricos para os limiares de abertura e fechamento das posições, de forma parecida à abordagem utilizada em (AVELLANEDA; LEE, 2008):

$$s_{bo} = 1{,}25, \quad s_{so} = 1{,}25, \quad s_{bc} = 0{,}50, \quad s_{sc} = 0{,}50.$$

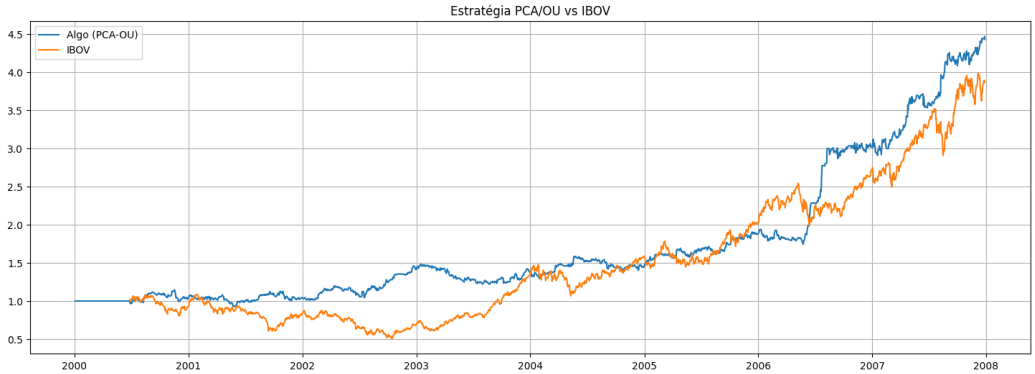
Para o mercado brasileiro, utiliza-se $num_pc = 3$, enquanto para o mercado norte-americano adota-se $num_pc = 10$, refletindo a maior dimensão e diversificação do universo de ativos dos Estados Unidos. Para cada mercado são apresentados resultados considerando duas especificações do modelo:

- estratégia sem correção de drift;
- estratégia com correção de drift.

Essa comparação permite avaliar o impacto da inclusão do termo de drift na modelagem do processo de Ornstein–Uhlenbeck utilizado para estimar os escores de reversão à média.

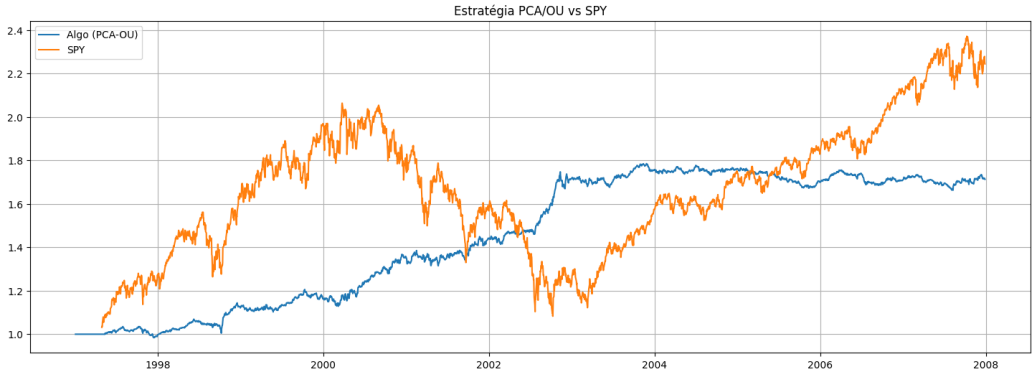


(a) Sem drift — Sharpe = 1.0323, CAGR = 0.2012

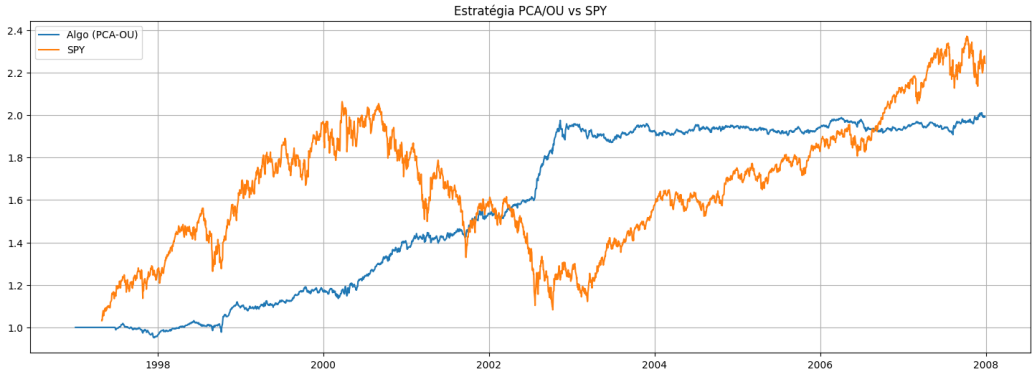


(b) Com drift — Sharpe = 1.1841, CAGR = 0.2002

Figura 2: Desempenho da estratégia no mercado brasileiro com parâmetros fixos.



(a) Sem drift — Sharpe = 1.1455, CAGR = 0.0560



(b) Com drift — Sharpe = 1.2217, CAGR = 0.0648

Figura 3: Desempenho da estratégia no mercado norte-americano com parâmetros fixos.

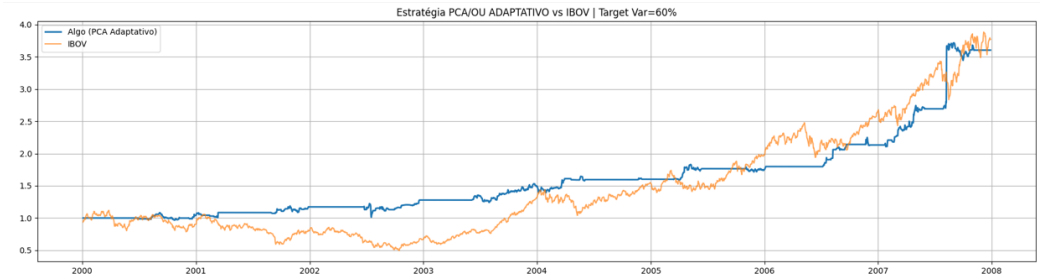
Número de Componentes Principais Adaptativo

Em seguida, analisa-se uma versão da estratégia na qual o número de componentes principais não é fixado *a priori*, mas determinado de forma adaptativa com base na variância explicada acumulada.

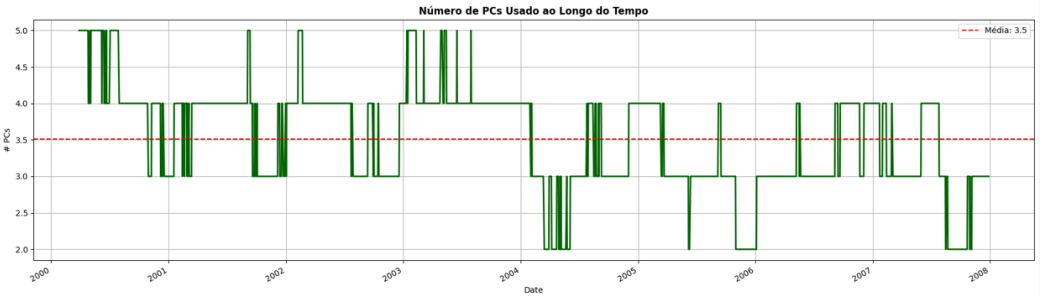
Inicialmente, considera-se um alvo de 60% da variância total do sistema, de modo que o número de fatores utilizados em cada janela passa a depender da estrutura contemporânea de covariância dos retornos.

Posteriormente, apresenta-se uma análise de sensibilidade na qual o alvo de variância explicada varia de 50% a 90%. Essa análise permite investigar como o desempenho da estratégia reage a diferentes níveis de compressão

dimensional via PCA.



(a) Desempenho da estratégia com número de componentes principais determinado adaptativamente para explicar 60% da variância total. Sharpe = 1.0228, CAGR = 0.1703



(b) Número de componentes principais selecionados ao longo do tempo para atingir o alvo de 60% de variância explicada.

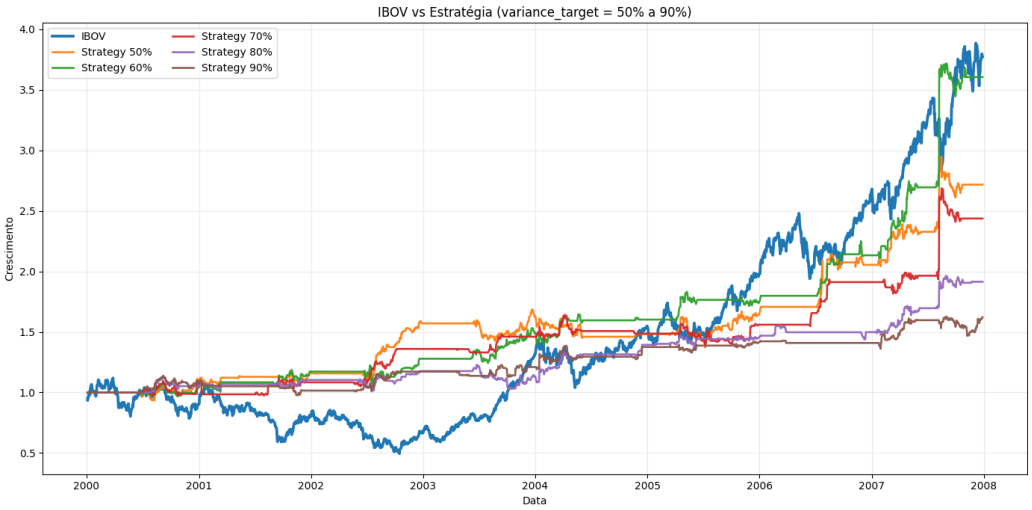


Figura 5: Análise de sensibilidade do desempenho da estratégia para diferentes níveis de variância explicada acumulada (50%–90%).

Limiar Adaptativo via Quantis

Por fim, avalia-se uma versão da estratégia em que os limiares de abertura e fechamento das posições não são fixos, mas determinados dinamicamente com base em quantis empíricos da distribuição histórica dos escores (s-scores).

Nesse caso, os thresholds passam a refletir a dispersão observada no período recente, tornando o critério de entrada e saída dependente do regime de volatilidade vigente. Essa abordagem permite comparar diretamente regras paramétricas fixas com regras adaptativas baseadas na própria distribuição dos sinais.

Mais precisamente, para cada ação i, os níveis de entrada e saída são determinados com base nos percentis da série temporal s_i, t, permitindo que os sinais sejam normalizados em relação à sua própria dinâmica.

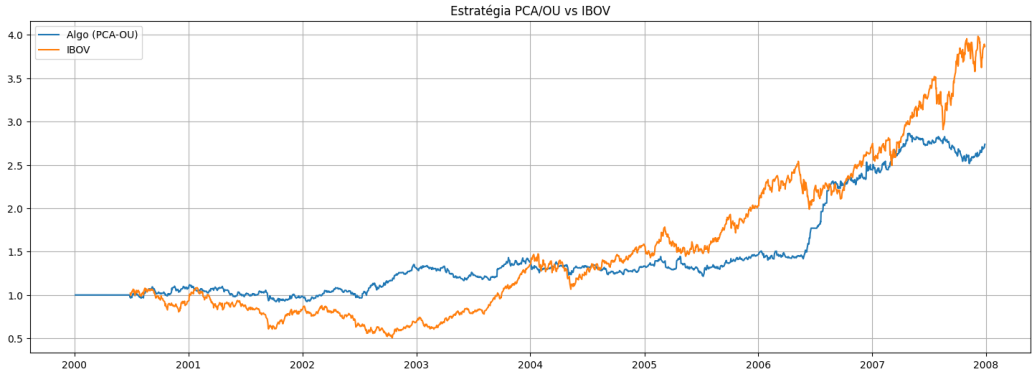


Figura 6: Desempenho da estratégia com limiares adaptativos baseados em quantis da distribuição recente dos s-scores. Sharpe = 0.8519, CAGR 0.1315

Interpretação operacional. Na implementação considerada, os limiares de abertura são definidos a partir dos quantis extremos da distribuição recente dos s-scores. Em particular, posições compradas são abertas quando o s-score entra aproximadamente nos 10% menores valores observados na janela histórica, enquanto posições vendidas são iniciadas quando o s-score atinge os 10% maiores valores. Os critérios de fechamento são mais centrais: posições vendidas são encerradas quando o s-score retorna para abaixo de aproximadamente 55% da distribuição, enquanto posições compradas são fechadas quando o processo reverte para valores próximos à mediana. Dessa forma, a estratégia busca explorar desvios extremos da média e realizar lucros quando ocorre uma reversão parcial em direção ao centro da distribuição.

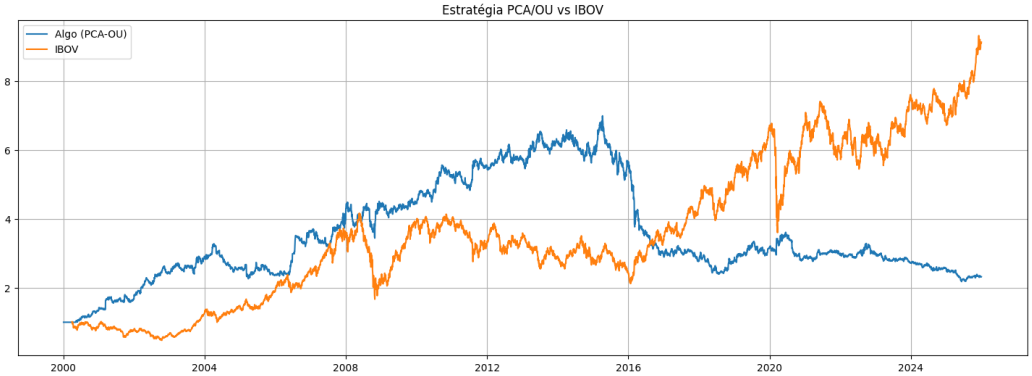
7.2 Análise de Longo Prazo

Na sequência, repete-se a análise considerando o horizonte completo da amostra: 2000–2025 para o mercado brasileiro e 1997–2025 para o mercado norte-americano.

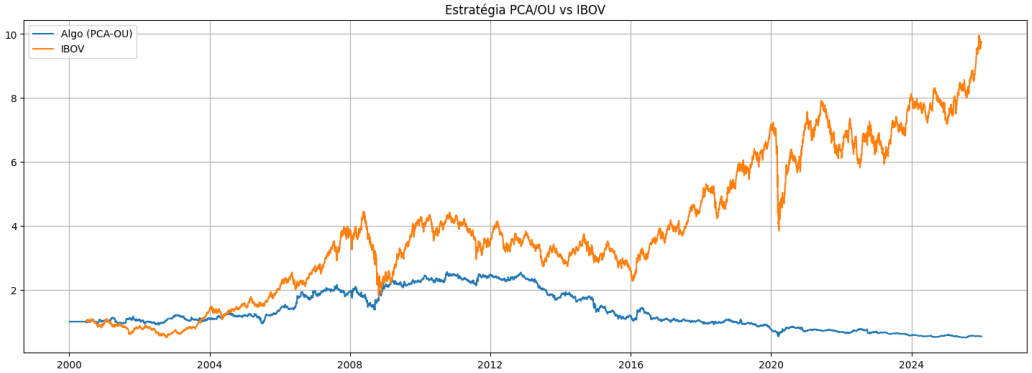
Nesta etapa, o foco recai principalmente sobre a robustez da estratégia ao longo de diferentes regimes econômicos e ciclos de mercado. Para evitar redundância, são apresentados diretamente os principais gráficos de desempenho acumulado, bem como métricas sintéticas de risco e retorno, destacando-se as diferenças estruturais observadas entre as especificações com parâmetros fixos, número de fatores adaptativo e limiares baseados em quantis.

Essa organização permite comparar, de forma sistemática, a estabilidade

da estratégia em horizontes distintos e avaliar a consistência dos resultados sob diferentes estruturas paramétricas.

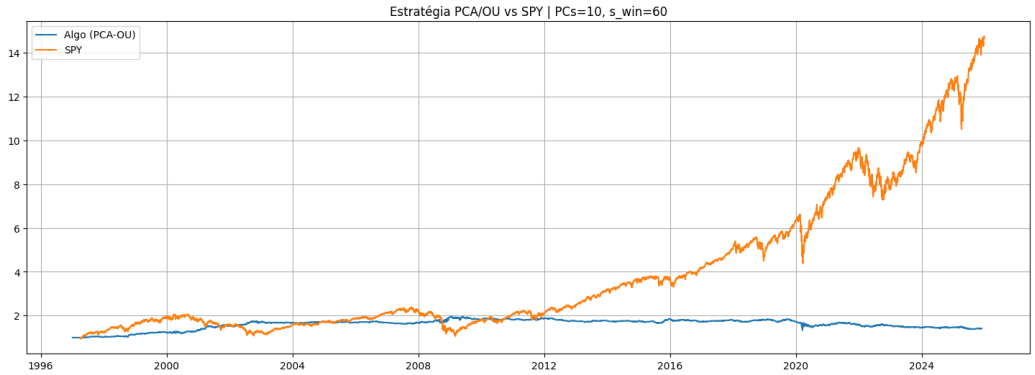


(a) Sem drift — Sharpe = 0.1996, CAGR = 0.0330



(b) Com drift — Sharpe = -0.1277, CAGR = -0.0235

Figura 7: Desempenho da estratégia no mercado brasileiro com parâmetros fixos.



(a) Sem drift — Sharpe = 0.1614, CAGR = 0.0119

imagens/eua_com_drift_longo.png

(b) Com drift — Sharpe = 1.2217, CAGR = 0.0648

Figura 8: Desempenho da estratégia no mercado norte-americano com parâmetros fixos.

7.3 Investigação de Possíveis Problemas Estruturais

Os resultados observados na análise de longo prazo indicam deterioração significativa do desempenho da estratégia, especialmente a partir de meados da década de 2010. Diante desse comportamento, foi conduzida uma investigação detalhada com o objetivo de identificar possíveis causas estruturais para o enfraquecimento do alpha.

A análise foi dividida em quatro etapas: (i) verificação da estabilidade operacional da estratégia, (ii) inspeção da estrutura espectral via autovalores da PCA, (iii) decomposição do retorno da estratégia, e (iv) análise de sensibilidade paramétrica.

Estabilidade Operacional da Estratégia

A primeira hipótese considerada foi a possibilidade de falha operacional — isto é, verificar se a estratégia estava de fato gerando sinais, abrindo posições e mantendo exposição consistente ao longo do tempo.

A Tabela abaixo apresenta estatísticas operacionais anuais para o período 2005–2025.

Tabela 1: Estatísticas Operacionais Anuais (2005–2025)

Ano	*n_scores*	*n_longs*	*n_shorts*	*gross_stocks*	*gross_all*	*turnover*
2005	9.153	2.610	1.803	1.715	1.000	0.200
2006	11.403	1.942	2.132	1.609	0.950	0.210
2007	11.951	1.861	3.588	1.808	1.000	0.231
2008	10.807	1.795	1.293	1.655	0.988	0.192
2009	11.956	2.823	1.815	1.766	0.984	0.225
2010	12.543	2.146	2.781	1.838	0.992	0.235
2011	10.731	3.028	2.426	1.847	0.988	0.190
2012	10.212	3.567	3.429	1.967	1.000	0.209
2013	9.617	2.480	3.661	1.915	1.000	0.176
2014	10.847	1.984	2.218	1.742	1.000	0.214
2015	10.614	2.618	2.191	1.858	0.988	0.250
2016	9.610	2.313	2.655	1.908	0.992	0.187
2017	11.386	1.823	2.512	1.854	1.000	0.171
2018	8.935	1.764	1.768	1.618	0.951	0.190
2019	11.431	1.714	2.516	1.722	0.984	0.194
2020	10.339	2.960	2.060	1.766	1.000	0.209
2021	11.312	3.725	3.879	2.000	1.000	0.209
2022	9.952	2.144	3.188	1.928	1.000	0.187
2023	11.145	3.448	4.065	1.976	1.000	0.182
2024	10.486	3.124	3.606	2.000	1.000	0.185
2025	10.768	2.824	3.196	1.936	1.000	0.191

As métricas apresentadas são definidas como:

- *n_scores*: número médio diário de ativos com escore válido;
- *n_longs*: número médio diário de posições compradas;
- *n_shorts*: número médio diário de posições vendidas;
- *gross_stocks*: exposição bruta média nas posições em ações;
- *turnover*: taxa média diária de rotatividade da carteira.

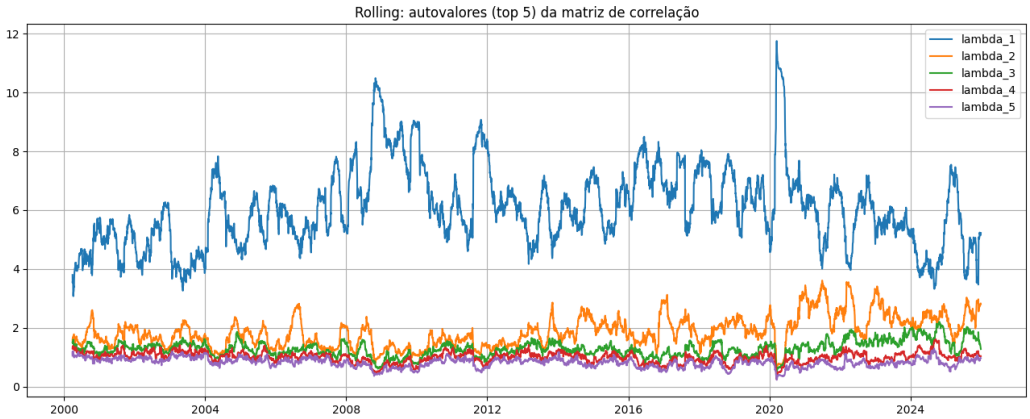
Observa-se que, ao longo de todo o período, a estratégia manteve geração consistente de sinais e abertura de posições. O número médio de posições long–short permanece estável, assim como a exposição bruta e o turnover.

Esses resultados indicam que a deterioração de desempenho não decorre de falhas operacionais ou ausência de sinais, mas sim de alterações estruturais na dinâmica dos retornos.

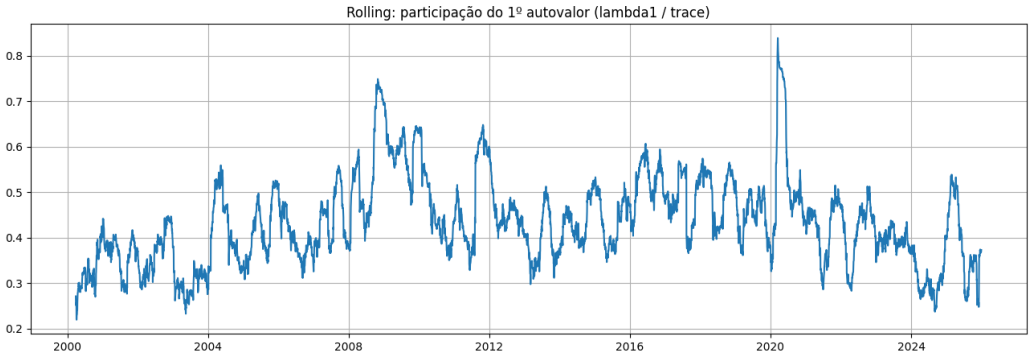
Evolução dos Autovalores da PCA

Em seguida, analisou-se a estrutura espectral da matriz de covariância via decomposição em componentes principais. Foram monitorados:

- a evolução temporal dos autovalores;
- a proporção explicada pelo primeiro autovalor.



(a) Evolução temporal dos autovalores.



(b) Distribuição da variância explicada acumulada pelos componentes principais ao longo da amostra.

Figura 9: Análise da estrutura de fatores obtida via decomposição em componentes principais. Os gráficos apresentam a evolução da variância explicada pelos principais autovalores da matriz de covariância dos retornos, permitindo avaliar possíveis mudanças na concentração dos fatores de mercado ao longo do tempo.

A análise da variância explicada pelos componentes principais ao longo do tempo não revelou alterações estruturais relevantes na dominância do primeiro fator. Em particular, não se observa um aumento persistente na concentração da variância explicada que pudesse indicar redução significativa da dispersão idiossincrática entre os ativos. Dessa forma, os resultados não sugerem que a eventual deterioração do desempenho da estratégia esteja

associada a mudanças na estrutura de fatores capturada pela PCA.

Decomposição do Retorno da Estratégia

Para compreender a origem da deterioração do desempenho, realizou-se a decomposição do retorno médio diário da estratégia em três componentes:

- retorno associado às posições long–short em ações;
- retorno associado ao hedge via fatores PCA;
- custo médio diário de transação.

Tabela 2: Decomposição Média Anual dos Retornos da Estratégia (2005–2025)

Ano	Retorno das Ações	Retorno do Hedge	Custo Médio
2005	0.000060	-0.000330	0.000140
2006	0.001810	0.000100	0.000160
2007	0.000570	0.000040	0.000160
2008	0.000360	0.000310	0.000160
2009	0.000320	0.000010	0.000180
2010	0.000820	-0.000020	0.000180
2011	0.000640	-0.000050	0.000160
2012	0.000250	0.000050	0.000170
2013	0.000750	-0.000070	0.000150
2014	-0.000080	-0.000050	0.000150
2015	0.000200	-0.000140	0.000140
2016	-0.002500	0.000130	0.000150
2017	0.000180	-0.000270	0.000150
2018	0.000250	0.000030	0.000150
2019	0.000750	-0.000080	0.000180
2020	-0.000240	0.000140	0.000140
2021	0.000290	0.000050	0.000150
2022	0.000120	0.000090	0.000130
2023	-0.000570	0.000180	0.000140
2024	0.000190	-0.000110	0.000130
2025	-0.000210	0.000010	0.000140

"Retorno das Ações"corresponde ao componente associado às posições long–short nos ativos. "Retorno do Hedge"refere-se à contribuição dos fatores PCA. "Custo Médio" representa o impacto médio diário dos custos de transação.

Os valores apresentados correspondem a retornos médios diários. Observa-se que, após 2014, o componente associado às posições em ações torna-se persistentemente negativo, o custo médio diário mantém-se relativamente estável ao longo do período.

Esse comportamento indica que o colapso do desempenho está diretamente associado à perda do alpha gerado pelas posições nas ações.

Tabela 3: Retorno Médio Diário do Componente das Ações

Período	Média Diária	Sinal Predominante
2005–2013	0.00066	Positivo
2014–2025	-0.00023	Negativo

Verifica-se uma clara inversão estrutural do sinal médio do componente das ações após 2013, caracterizando quebra de regime no comportamento da estratégia.

Tabela 4: Anos com Alpha Negativo

Ano	Retorno Médio Diário
2014	-0.00008
2016	-0.00250
2020	-0.00024
2023	-0.00057
2025	-0.00021

A recorrência de retornos médios negativos em anos recentes reforça a evidência de perda persistente do poder preditivo da estratégia.

Análise de Sensibilidade Paramétrica

Por fim, realizou-se ampla variação dos parâmetros da estratégia — incluindo número de componentes principais, limiares de abertura e fechamento, janela

de estimação e frequência de rebalanceamento — com o objetivo de verificar se o desempenho poderia ser recuperado mediante ajustes estruturais.

Os resultados indicam que, embora alterações paramétricas modifiquem a trajetória do PnL, não há recuperação consistente e persistente do alpha no período pós-2014. Isso sugere que o enfraquecimento do desempenho não decorre de escolha subótima de hiperparâmetros, mas sim de mudanças estruturais no comportamento do mercado.

Em síntese, as evidências apontam para uma deterioração estrutural da previsibilidade explorada pela estratégia, possivelmente associada a maior eficiência informacional, aumento da dominância de fatores sistêmicos ou mudanças no regime de correlação entre ativos.

7.4 Otimização no Horizonte de Longo Prazo

Diante da deterioração observada no desempenho da estratégia no horizonte completo da amostra, foi conduzida uma análise adicional com o objetivo de investigar se ajustes paramétricos poderiam restaurar o poder preditivo da metodologia. Para isso, foram implementados dois esquemas distintos de otimização de hiperparâmetros, ambos utilizando o algoritmo *Tree-structured Parzen Estimator* (TPE), conforme implementado na biblioteca `Optuna`.

Primeiro Estudo: Otimização Inicial Fixa

No primeiro estudo, buscou-se identificar uma única combinação de parâmetros que apresentasse desempenho robusto em um período inicial da amostra, sendo posteriormente aplicada de forma estática ao restante do horizonte temporal.

Para o mercado brasileiro, utilizou-se o período de 2000 a 2005 como base de treinamento. Esse intervalo foi subdividido em quatro janelas rolling de dois anos, com avanço de um ano:

- 2000–2002,
- 2001–2003,
- 2002–2004,
- 2003–2005.

Para o mercado norte-americano, adotou-se procedimento análogo, iniciando em 1997:

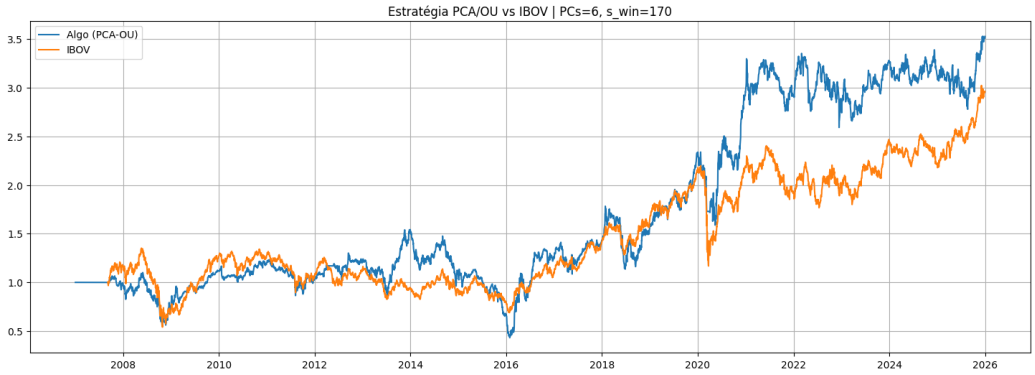
- 1997–1999,
- 1998–2000,
- 1999–2001,
- 2000–2002.

Em cada estudo, foram realizados 80 *trials*, isto é, 80 combinações distintas de hiperparâmetros foram avaliadas pelo algoritmo de otimização. O critério de seleção consistiu na maximização do índice de Sharpe médio obtido nas quatro janelas de treinamento.

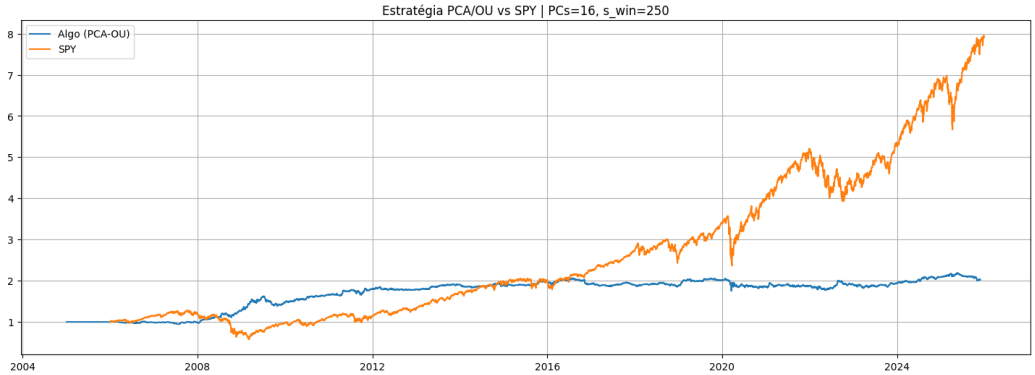
A combinação de parâmetros que apresentou maior Sharpe médio foi então fixada e aplicada ao restante da amostra:

- Brasil: 2007–2025;
- Estados Unidos: 2005–2025.

Os resultados obtidos são apresentados nos gráficos correspondentes, permitindo avaliar se uma parametrização calibrada em período inicial manteria desempenho satisfatório ao longo do tempo.



(a) Desempenho fora da amostra da estratégia calibrada no período inicial para o mercado brasileiro. Sharpe = 0.2519, CARG = 0.0697



(b) Desempenho fora da amostra da estratégia calibrada no período inicial para o mercado norte-americano. Sharpe = 0.4746, CARG = 0.0343

Figura 10: Desempenho acumulado da estratégia utilizando os hiperparâmetros selecionados pelo processo de otimização inicial. Os parâmetros foram calibrados maximizando o índice de Sharpe médio em quatro janelas de treinamento e posteriormente aplicados ao restante da amostra para avaliar a estabilidade da estratégia ao longo do tempo.

Segundo Estudo: Otimização Recorrente (Walk-Forward)

Reconhecendo que mercados financeiros apresentam mudanças estruturais ao longo do tempo, foi implementada uma versão mais dinâmica do procedimento de calibração.

Nesse segundo estudo, os parâmetros passam a ser reotimizados periodicamente, utilizando apenas informações disponíveis até o momento da decisão. A ideia central é aproximar o procedimento de um cenário operacional realista, no qual o investidor recalibra a estratégia com base nos dados mais recentes.

O esquema geral consiste em:

- utilizar os últimos quatro anos como janela de treinamento;
- dividir essa janela em múltiplos *folds* internos para validação cruzada;
- selecionar a combinação de parâmetros que maximiza o Sharpe médio nos folds;
- aplicar esses parâmetros ao período subsequente fora da amostra.

Brasil Para o mercado brasileiro, a reotimização foi realizada anualmente, sempre utilizando os quatro anos imediatamente anteriores como base de treinamento. Em cada etapa, foram considerados três folds internos e 60 trials de otimização.
Esse procedimento gera uma sequência temporal de parâmetros adaptativos, permitindo avaliar se a recalibração frequente é capaz de mitigar a perda de desempenho observada na análise de longo prazo.

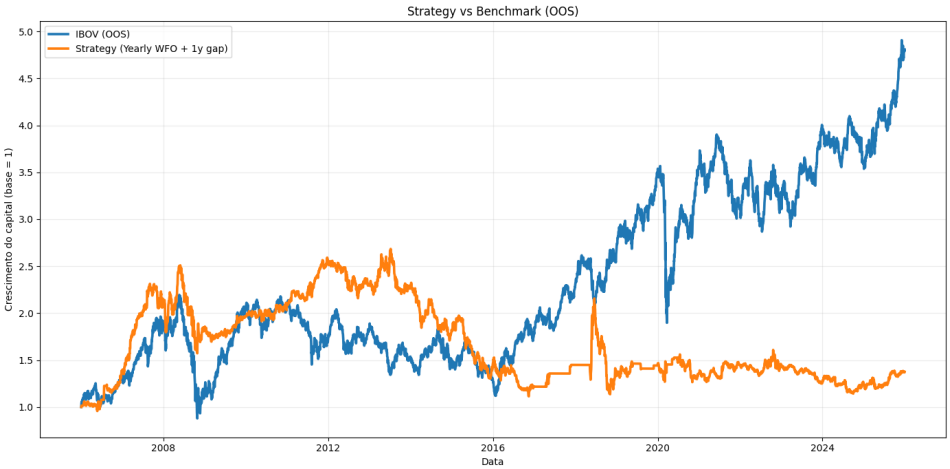


Figura 11: Desempenho acumulado da estratégia no mercado brasileiro sob o procedimento de otimização recorrente (walk-forward).

Estados Unidos Para o mercado norte-americano, a reotimização foi realizada a cada quatro anos, utilizando também os quatro anos mais recentes como base de treinamento. Nesse caso, adotaram-se quatro folds internos e 60 trials em cada etapa de otimização.

Essa escolha busca equilibrar adaptabilidade e estabilidade paramétrica, reduzindo a variabilidade excessiva nos hiperparâmetros ao longo do tempo.

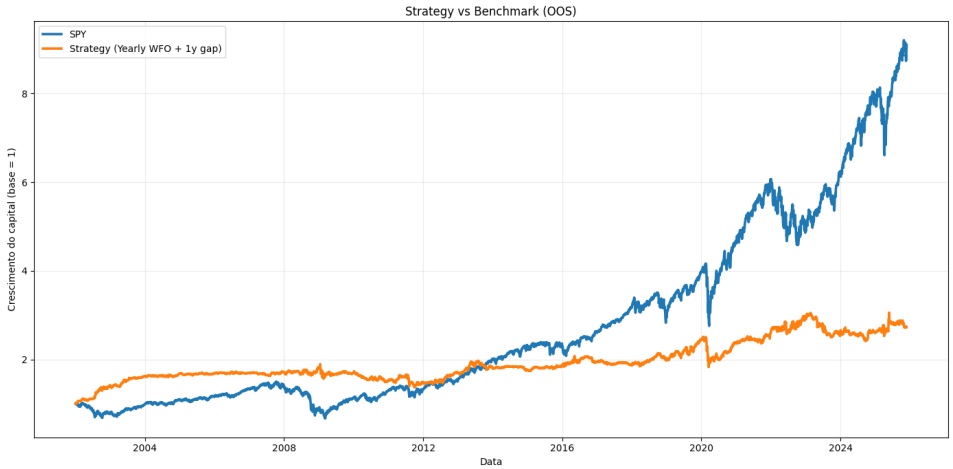


Figura 12: Desempenho acumulado da estratégia no mercado norte-americano sob o procedimento de otimização recorrente (walk-forward). Sharpe = 0.3910, CAGR = 0.0430

Terceiro Estudo: Atualização Condicional dos Parâmetros

No terceiro estudo, introduz-se um critério adicional de seleção para a atualização dos parâmetros obtidos no processo de otimização. Em vez de adotar automaticamente o conjunto de parâmetros que apresenta o maior Sharpe no treinamento, os parâmetros são atualizados apenas quando o desempenho obtido na etapa de validação supera um determinado limiar pré-estabelecido.

Caso o Sharpe obtido no período de treinamento não atinja esse threshold, os parâmetros previamente utilizados são mantidos. Essa modificação busca evitar atualizações paramétricas motivadas por resultados estatisticamente fracos ou instáveis, aumentando a robustez do procedimento de calibração.

Os resultados correspondentes são apresentados nas Figuras 13 e 14.

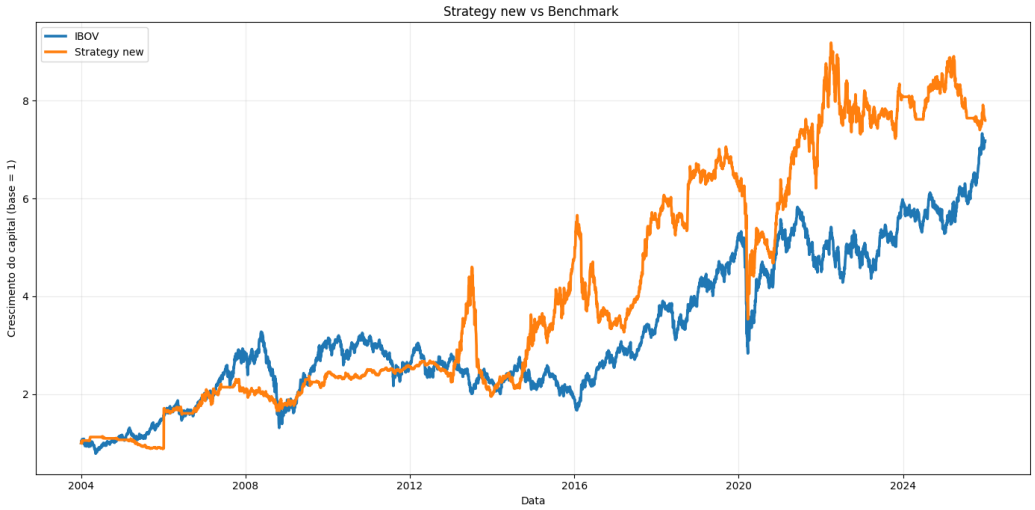


Figura 13: Desempenho acumulado da estratégia no mercado brasileiro quando a atualização dos parâmetros ocorre apenas se o Sharpe no treinamento excede o limiar estabelecido. Sharpe = 0.3556, CAGR = 0.1001

imagens/otimizacao_eua_03.png

Figura 14: Desempenho acumulado da estratégia no mercado norte-americano sob o critério de atualização condicional dos parâmetros.

De modo geral, observa-se que, embora a reotimização periódica introduza melhorias pontuais, não há recuperação consistente e persistente do desempenho no horizonte mais recente, sugerindo que a perda de alpha pode estar relacionada a transformações estruturais na dinâmica cross-sectional dos retornos.

8 Melhorias sugeridas

Algumas melhorias que podem ser investigadas em trabalhos futuros dizem respeito principalmente ao processo de calibração dos parâmetros da estratégia e ao controle de risco associado à alocação de capital. Embora os resultados obtidos apresentem desempenho satisfatório em diversos períodos, existem extensões naturais do modelo que podem potencialmente torná-lo mais robusto e mais próximo de um ambiente real de operação.

Otimização usando quantis

Uma primeira melhoria possível consiste em modificar o processo de otimização dos parâmetros da estratégia. Na implementação atual, os parâmetros são calibrados usando thresholds, uma alternativa que pode ser investigada consiste em otimizar usando os *quantis* utilizados para a definição dos limiares de entrada e saída das posições, determinando quantis ótimos para a abertura e encerramento das posições.

Controle de alocação e gestão de risco

Outra extensão natural do modelo envolve o controle da alocação de capital por operação. Na implementação atual, a estratégia considera implicitamente uma alocação total do capital disponível nas posições abertas, o que pode resultar em exposições elevadas em determinados momentos.

Uma alternativa consiste em introduzir um mecanismo explícito de dimensionamento das posições (*position sizing*). Nesse caso, o capital alocado em cada operação poderia depender de fatores como a intensidade do sinal (por exemplo, magnitude do *s-score*), ou o número total de posições simultaneamente abertas.

Esse tipo de abordagem permite reduzir o risco agregado da carteira e tornar a estratégia mais compatível com práticas usuais de gestão de risco em fundos quantitativos. Além disso, o dimensionamento dinâmico das posições pode contribuir para melhorar a relação risco-retorno da estratégia, principalmente em períodos de maior volatilidade de mercado.

Por fim, também poderia ser investigada a imposição de limites adicionais de risco, como restrições de exposição máxima por ativo ou limites para o número simultâneo de posições abertas.

9 Conclusão

conclusão

10 Referências

Referências

ANDERSEN, M. S. An introductory note on the environmental economics of the circular economy. *Sustainability Science*, v. 2, n. 1, p. 133–140, 2007. ISSN 1862-4057. Disponível em: ⟨https://doi.org/10.1007/s11625-006-0013-6⟩.

AVELLANEDA, M.; LEE, J.-H. Statistical arbitrage in the u.s. equities market. *SSRN Electronic Journal*, 2008. Disponível em: ⟨https://ssrn.com/abstract=1153505⟩.

BERTRAM, W. Analytic solutions for optimal statistical arbitrage trading. *Physica A: Statistical Mechanics and its Applications*, v. 389, n. 11, p. 2234–2243, 2010.

ELLIOTT, R. J.; HOEK, J. V. D.; MALCOLM, W. P. Pairs trading. *Quantitative Finance*, v. 5, n. 3, p. 271–276, 2005.

GATEV, E.; GOETZMANN, W. N.; ROUWENHORST, K. G. Pairs trading: Performance of a relative-value arbitrage rule. *Review of Financial Studies*, v. 19, n. 3, p. 797–827, 2006.

GÖNCÜ, A.; AKYILDIRIM, E. Statistical arbitrage with pairs trading. *International Review of Finance*, v. 16, n. 2, p. 307–319, 2016.

GUIJARRO-ORDONEZ, J.; PELGER, M.; ZANOTTI, G. Deep learning statistical arbitrage. *Working Paper*, 2022. First draft: 2019. This draft: 2022. Disponível em: ⟨https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=xxxxxxx⟩.

HOGAN, S. et al. Testing market efficiency using statistical arbitrage with applications to momentum and value strategies. *Journal of Financial Economics*, v. 73, n. 3, p. 525–565, 2004.

KUMAR, N. *Advantages and Disadvantages of Principal Component Analysis in Machine Learning*. 2019. ⟨http://theprofessionalspoint.blogspot.com/2019/03/advantages-anddisadvantages-of_4.html⟩. Accessed: 2021-04-15.

STANKOVIć, J. J. et al. An integrated approach of pca and promethee in spatial assessment of circular economy indicators. *Waste Management*, v. 128, p. 154–166, 2021. ISSN 0956-053X. Disponível em: ⟨https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0956053X21002555⟩.

TABACHNICK, B. G.; FIDELL, L. S. *Using Multivariate Statistics*. 6. ed. New York: Harper and Row, 2012. ISBN 9780205849574.

VIDYAMURTHY, G. *Pairs Trading: Quantitative Methods and Analysis*. Hoboken: Wiley, 2004.

WANG, J. et al. A novel combination of pca and machine learning techniques to select the most important factors for predicting tunnel construction performance. *Buildings*, v. 12, n. 7, 2022. ISSN 2075-5309. Disponível em: ⟨https://www.mdpi.com/2075-5309/12/7/919⟩.

ZENG, Y.; LEE, B. S. Pushing the limit of pairs trading strategies. *Quantitative Finance*, v. 14, n. 10, p. 1783–1795, 2014.

11 Apêndices

A Construção dos Fatores por PCA

Neste apêndice é apresentado o código utilizado para estimar os fatores principais, conforme descrito na Seção 3.1. O algoritmo implementa a padronização das janelas, a decomposição da matriz de correlação e o cálculo dos retornos dos eigenportfólios.

```
# ==============================================================================
# Fatores PCA
# ==============================================================================

def compute_pca_factor_returns(returns: pd.DataFrame, window_pca: int = 60, n_fact
    """
    PCA: para cada t (a partir de window_pca),
    - padroniza janela [t-window_pca, t)
    - decompõe a correlação
    - monta pesos w_j = v_j / sigma_j (sigma da janela nos ativos válidos)
    - calcula F_j(t) = Rt · w_j usando retornos do próprio dia t

    Retorna
    -------
    DataFrame com colunas eig1..eig_m
    """
    dates = returns.index
    F = pd.DataFrame(index=dates, columns=[f"eig{i+1}" for i in range(n_factors)],

    for i in range(window_pca, len(dates)):
        t_hist = dates[i - window_pca : i]   # janela [t-60, t)
        t = dates[i]                         # data-alvo

        Rw = returns.loc[t_hist]
        Zw = padronizar_janela(Rw)
        Zw = Zw.dropna(axis=1, how='any')    # exclui colunas com NaN na janela
        Zw = Zw.dropna(axis=0, how='all')   # exclui linhas com NaN na janela

        if Zw.shape[1] < n_factors + 1:
```

```
            continue

        # PCA na correlação da janela
        _, evecs = decompor_corr(Zw)

        # std dos ativos válidos na janela, para construir w_j
        sigma_w = Rw.std(ddof=1)

        # retornos do dia t
        Rt = returns.loc[t, Zw.columns]
        if Rt.isnull().any():
            continue

        for j in range(n_factors):
            vj = pd.Series(evecs[:, j], index=Zw.columns)
            wj = normalizar_pesos(vj / sigma_w)
            F.loc[t, f"eig{j+1}"] = float(Rt.dot(wj))

    return F.dropna(how="all")
```

A figura a seguir mostra um exemplo da saída gerada pela função: uma matriz em que cada linha corresponde a uma data e cada coluna representa o retorno de um dos m fatores extraídos pelo PCA.

```
factors_PCA = compute_pca_factor_returns(returns_full, window_pca = 60, n_factors = 15)
factors_PCA.head()
```

Date	eig1	eig2	eig3	eig4	eig5	eig6	eig7	eig8	eig9	eig10	eig11	eig12	eig13	eig14	eig15
1997-04-01	0.001253	0.002223	0.003196	-0.003016	-0.002674	-0.001467	-0.000481	-0.002293	0.000049	-0.001661	0.000128	-0.002116	-0.001282	0.000772	-0.001271
1997-04-02	-0.008550	0.000199	-0.001906	0.002043	0.001521	0.002194	-0.000792	0.000356	0.001829	-0.000181	0.002177	-0.000649	0.002101	-0.001211	0.002579
1997-04-03	-0.002928	-0.002436	-0.000341	0.001961	0.003974	-0.000904	-0.000104	-0.001693	-0.001765	-0.000800	0.002231	-0.000889	-0.000845	0.001140	0.000867
1997-04-04	-0.009413	-0.005957	-0.001595	-0.001454	-0.000686	-0.001885	-0.000184	0.000278	-0.000281	-0.000282	0.000169	0.000829	0.000842	-0.001896	-0.002742
1997-04-07	-0.007744	0.001269	-0.004531	0.000939	0.003507	-0.001301	0.000660	-0.003008	-0.000153	-0.000734	0.000121	0.000395	-0.000547	-0.000621	0.002984

Figura 15: Exemplo dos retornos dos principais componentes

B Processo de Ornstein–Uhlenbeck: cálculo e estimação dos parâmetros

Neste apêndice descrevemos, em maior detalhe, o procedimento utilizado para calibrar o processo de Ornstein–Uhlenbeck (O–U) que modela os desvios idiossincráticos $X_i(t)$ e para calcular os respectivos s-scores. Seguindo Avellaneda e Lee (AVELLANEDA; LEE, 2008), introduzimos um modelo paramétrico para o processo de desvios idiossincráticos $X_i(t)$, baseado no processo de Ornstein–Uhlenbeck (O–U):

$$dX_i(t) = \kappa_i\big(m_i - X_i(t)\big)\,dt + \sigma_i\,dW_i(t), \qquad \kappa_i > 0, \tag{23}$$

em que:

- m_i é o nível de equilíbrio de longo prazo do desvio idiossincrático;
- κ_i é a velocidade de reversão à média;
- σ_i é a intensidade dos choques idiossincráticos;
- $W_i(t)$ é um movimento browniano padrão.

Esse processo é gaussiano, markoviano e estacionário (para $\kappa_i > 0$), e sua versão em tempo discreto, amostrada em passos Δt, é autorregressiva de ordem 1 (modelo AR(1)). A seguir, é encontrado explicitamente a solução geral de (23), bem como sua média e variância em equilíbrio.

Solução explícita da equação estocástica

Para simplificar a notação, omitimos o índice i e escrevemos

$$dX(t) = \kappa\big(m - X(t)\big)\,dt + \sigma\,dW(t), \qquad \kappa > 0.$$

Rearranjando os termos:

$$dX(t) + \kappa X(t)\,dt = \kappa m\,dt + \sigma\,dW(t).$$

Aplica-se o método do fator integrante, multiplicando ambos os lados por $e^{\kappa t}$:

$$e^{\kappa t}\,dX(t) + \kappa e^{\kappa t} X(t)\,dt = \kappa m e^{\kappa t}\,dt + \sigma e^{\kappa t}\,dW(t).$$

O lado esquerdo é a diferencial de $e^{\kappa t}X(t)$:

$$d\big(e^{\kappa t}X(t)\big) = \kappa m e^{\kappa t}\,dt + \sigma e^{\kappa t}\,dW(t).$$

Integra-se entre um instante inicial t_0 e um instante futuro $t_0 + \Delta t$:

$$e^{\kappa(t_0+\Delta t)}X(t_0+\Delta t) - e^{\kappa t_0}X(t_0) = \int_{t_0}^{t_0+\Delta t} \kappa m e^{\kappa s}\,ds + \int_{t_0}^{t_0+\Delta t} \sigma e^{\kappa s}\,dW(s).$$

O primeiro integral é determinístico:

$$\int_{t_0}^{t_0+\Delta t} \kappa m e^{\kappa s}\,ds = \kappa m \cdot \frac{e^{\kappa s}}{\kappa}\Big|_{t_0}^{t_0+\Delta t} = m\big(e^{\kappa(t_0+\Delta t)} - e^{\kappa t_0}\big).$$

Substituindo e dividindo por $e^{\kappa(t_0+\Delta t)}$, obtemos:

$$X(t_0+\Delta t) = e^{-\kappa\Delta t}X(t_0) + m\big(1 - e^{-\kappa\Delta t}\big) + \sigma \int_{t_0}^{t_0+\Delta t} e^{-\kappa(t_0+\Delta t - s)}\,dW(s). \tag{24}$$

Essa é a solução geral do processo de Ornstein–Uhlenbeck, e coincide com a expressão apresentada por Avellaneda e Lee (AVELLANEDA; LEE, 2008): o estado futuro $X(t_0+\Delta t)$ é uma combinação exponencial do estado inicial $X(t_0)$, do nível de equilíbrio m e de um termo aleatório que é uma integral estocástica.

Média condicional e incondicional

A integral estocástica em (24) tem média condicional nula, dado $X(t_0)$, pois

$$\mathbb{E}\left[\int_{t_0}^{t_0+\Delta t} e^{-\kappa(t_0+\Delta t - s)}\,dW(s) \,\Big|\, X(t_0)\right] = 0.$$

Portanto, a média condicional de $X(t_0+\Delta t)$ dado $X(t_0)$ é

$$\mathbb{E}\big[X(t_0+\Delta t) \,\big|\, X(t_0)\big] = e^{-\kappa\Delta t}X(t_0) + m\big(1 - e^{-\kappa\Delta t}\big). \tag{25}$$

A partir dessa expressão, podemos interpretar o *drift* (tendência) do processo: quando $X(t_0) < m$, o termo $m - X(t_0)$ é positivo e a média condicional

puxa o processo para cima; quando $X(t_0) > m$, o processo tende a se mover, em média, para baixo. Em termos diferenciais, para um intervalo muito pequeno Δt, temos aproximadamente

$$\mathbb{E}\big[X(t_0 + \Delta t) - X(t_0) \,\big|\, X(t_0)\big] \approx \kappa\big(m - X(t_0)\big)\,\Delta t,$$

o que recupera a forma do drift na equação estocástica (23).

Se o processo estiver em regime estacionário, a média incondicional $\mathbb{E}[X(t)]$ deve ser constante no tempo. Fazendo $t_0 \to -\infty$ ou, equivalentemente, tomando o limite $\Delta t \to \infty$ em (25), observa-se que

$$\lim_{\Delta t \to \infty} e^{-\kappa \Delta t} = 0,$$

e, portanto,

$$\lim_{\Delta t \to \infty} \mathbb{E}\big[X(t_0 + \Delta t) \,\big|\, X(t_0)\big] = m. \tag{26}$$

No equilíbrio estacionário, temos então

$$\mathbb{E}\big[X(t)\big] = m, \qquad \forall t. \tag{27}$$

Cálculo da variância e distribuição em equilíbrio

A variância condicional de $X(t_0 + \Delta t)$, dado $X(t_0)$, decorre novamente da expressão (24). Como o único termo aleatório é a integral estocástica e o processo é gaussiano, temos:

$$X(t_0 + \Delta t) \,\big|\, X(t_0) \sim \mathcal{N}\big(\mu(\Delta t),\, v(\Delta t)\big),$$

onde

$$\mu(\Delta t) = e^{-\kappa \Delta t} X(t_0) + m\big(1 - e^{-\kappa \Delta t}\big)$$

é a média condicional em (25), e

$$v(\Delta t) = \mathrm{Var}\left[\sigma \int_{t_0}^{t_0 + \Delta t} e^{-\kappa(t_0 + \Delta t - s)}\, dW(s)\right].$$

Utilizando a isometria de Itô, obtemos:

$$v(\Delta t) = \sigma^2 \int_{t_0}^{t_0 + \Delta t} e^{-2\kappa(t_0 + \Delta t - s)}\, ds.$$

Fazendo a mudança de variável $u = t_0 + \Delta t - s$, temos $du = -ds$ e, quando $s = t_0$, $u = \Delta t$; quando $s = t_0 + \Delta t$, $u = 0$. Logo:

$$\begin{aligned} v(\Delta t) &= \sigma^2 \int_0^{\Delta t} e^{-2\kappa u}\, du = \sigma^2 \left[-\frac{1}{2\kappa} e^{-2\kappa u} \right]_0^{\Delta t} \\ &= \sigma^2 \frac{1 - e^{-2\kappa \Delta t}}{2\kappa}. \end{aligned}$$

Portanto,

$$\operatorname{Var}\big[X(t_0 + \Delta t) \,\big|\, X(t_0)\big] = \sigma^2 \frac{1 - e^{-2\kappa \Delta t}}{2\kappa}. \tag{28}$$

No limite $\Delta t \to \infty$, o fator exponencial desaparece:

$$\lim_{\Delta t \to \infty} \left(1 - e^{-2\kappa \Delta t}\right) = 1,$$

e obtemos a variância em equilíbrio:

$$\operatorname{Var}\big[X(t)\big] = \lim_{\Delta t \to \infty} v(\Delta t) = \frac{\sigma^2}{2\kappa}. \tag{29}$$

Combinando (27) e (29), concluímos que a distribuição estacionária de $X(t)$ é normal:

$$X(t) \overset{d}{\sim} \mathcal{N}\left(m, \frac{\sigma^2}{2\kappa}\right), \qquad t \text{ em equilíbrio.}$$

Definindo o desvio-padrão estacionário como

$$\sigma_{\text{eq}} = \sqrt{\frac{\sigma^2}{2\kappa}}, \tag{30}$$

que é exatamente a forma utilizada no cálculo do s-score na Seção 5.1. Essa caracterização coincide com a encontrada por Avellaneda e Lee (AVELLANEDA; LEE, 2008) ao considerar o limite de longo prazo $\Delta t \to \infty$ na solução do processo de Ornstein–Uhlenbeck.

B.1 Discretização em tempo e modelo AR(1)

Na prática, não é observado $X_i(t)$ em tempo contínuo, mas sim uma sequência de resíduos diários de regressão, denotados por ε_n, $n = 1, \ldots, L$, obtidos

a partir da decomposição multifatorial em janelas móveis de comprimento 60. Seguindo Avellaneda e Lee (AVELLANEDA; LEE, 2008), construímos o processo acumulado discreto

$$X_k = \sum_{j=1}^{k} \varepsilon_j, \qquad k = 1, \dots, L, \tag{31}$$

que pode ser interpretado como uma versão discretizada do processo contínuo $X(t)$ em instantes igualmente espaçados $(t_0, t_0 + \Delta t, t_0 + 2\Delta t, \dots)$, com $\Delta t = 1/252$ ano.

Partindo da equação estocástica em tempo contínuo,

$$dX(t) = \kappa\big(m - X(t)\big)\, dt + \sigma\, dW(t),$$

a solução explícita em um intervalo de comprimento Δt, obtida na equação 24, pode ser escrita como

$$X(t + \Delta t) = e^{-\kappa \Delta t} X(t) + m\big(1 - e^{-\kappa \Delta t}\big) + \sigma \int_t^{t+\Delta t} e^{-\kappa(t+\Delta t - s)}\, dW(s). \tag{32}$$

Se definirmos os instantes discretos $t_n = t_0 + n\,\Delta t$ e escrevermos $X_n := X(t_n)$, a expressão acima torna-se

$$X_{n+1} = e^{-\kappa \Delta t} X_n + m\big(1 - e^{-\kappa \Delta t}\big) + \sigma \int_{t_n}^{t_{n+1}} e^{-\kappa(t_{n+1} - s)}\, dW(s). \tag{33}$$

Comparando (33) com um modelo autorregressivo de ordem 1 (AR(1)),

$$X_{n+1} = a + b\, X_n + \zeta_{n+1}, \qquad n = 1, \dots, L - 1, \tag{34}$$

vemos que a identificação é imediata:

$$b = e^{-\kappa \Delta t}, \tag{35}$$

$$a = m\big(1 - e^{-\kappa \Delta t}\big) = m(1 - b), \tag{36}$$

$$\zeta_{n+1} = \sigma \int_{t_n}^{t_{n+1}} e^{-\kappa(t_{n+1} - s)}\, dW(s). \tag{37}$$

Por construção, o termo ζ_{n+1} tem média condicional zero dado X_n, pois se trata de uma integral estocástica com integrando determinístico. Resta,

então, calcular sua variância. Aplicando a isometria de Itô à definição (37), obtemos:

$$\begin{aligned}\mathrm{Var}(\zeta) &= \mathrm{Var}\left[\sigma \int_{t_n}^{t_{n+1}} e^{-\kappa(t_{n+1}-s)}\, dW(s)\right] \\ &= \sigma^2 \int_{t_n}^{t_{n+1}} e^{-2\kappa(t_{n+1}-s)}\, ds. \end{aligned} \tag{38}$$

Fazendo a mudança de variável $u = t_{n+1} - s$, de modo que $ds = -du$, obtemos:

$$\begin{aligned}\mathrm{Var}(\zeta) &= \sigma^2 \int_0^{\Delta t} e^{-2\kappa u}\, du \\ &= \sigma^2 \left[-\frac{1}{2\kappa} e^{-2\kappa u}\right]_0^{\Delta t} \\ &= \sigma^2\, \frac{1 - e^{-2\kappa \Delta t}}{2\kappa}. \end{aligned} \tag{39}$$

Assim, a relação entre os parâmetros discretos $(a, b, \mathrm{Var}(\zeta))$ do modelo AR(1) e os parâmetros contínuos (m, κ, σ) do processo de Ornstein–Uhlenbeck é dada por:

$$b = e^{-\kappa \Delta t}, \tag{40}$$

$$a = m\big(1 - e^{-\kappa \Delta t}\big) = m(1 - b), \tag{41}$$

$$\mathrm{Var}(\zeta) = \sigma^2\, \frac{1 - e^{-2\kappa \Delta t}}{2\kappa}. \tag{42}$$

A partir dessas expressões, obtemos as fórmulas inversas de estimação:

$$\kappa = -\frac{1}{\Delta t}\, \log(b), \tag{43}$$

$$m = \frac{a}{1 - b}, \tag{44}$$

$$\sigma = \sqrt{\mathrm{Var}(\zeta)\, \frac{2\kappa}{1 - b^2}}. \tag{45}$$

Por convenção, utiliza-se $\Delta t = 1/252$ e reporta-se a velocidade de reversão em termos anualizados:

$$\kappa_{\mathrm{ann}} = -\log(b) \cdot 252. \tag{46}$$

Por fim, substituindo (42) na expressão da variância estacionária do processo discreto, obtemos uma forma particularmente simples para o desvio-padrão de equilíbrio σ_{eq} diretamente em função de b e $\text{Var}(\zeta)$:

$$\sigma_{\text{eq}} = \sqrt{\frac{\text{Var}(\zeta)}{1 - b^2}}. \tag{47}$$

B.2 Implementação numérica

A seguir é apresentado a função em Python utilizada para estimar, em cada janela temporal, os parâmetros do processo O–U a partir da sequência de resíduos $\{\varepsilon_n\}$. A função implementa exatamente o procedimento descrito nas subseções anteriores: constrói o passeio acumulado X_k, ajusta o modelo AR(1), recupera $\hat{m}$, $\hat{\kappa}_{\text{ann}}$, $\text{Var}(\zeta)$ e $\hat{\sigma}_{\text{eq}}$, e retorna também o estado atual do processo X_T.

Função de estimação do processo O–U em Python

```
def estimate_ou_from_cumsum(epsilon):
    """
    Estima um processo de Ornstein-Uhlenbeck a partir do
    passeio acumulado X_k = sum_{j<=k} epsilon_j.

    Modelo discreto (AR(1)):
        X_{n+1} = a + b * X_n + zeta_{n+1}

    Retorna:
        m, X_T, var_zeta, kappa_ann, sigma_eq

    Onde:
      - kappa_ann = -log(b) * 252
      - sigma_eq  = sqrt( var_zeta / (1 - b**2) )
      - m         = a / (1 - b)              (nível de equilíbrio)
      - X_T       = X_ultimo = sum(epsilon)  (estado atual do processo)
    """
    # checagens básicas
    eps = np.asarray(epsilon, dtype=float)
    if eps.ndim != 1:
        eps = eps.ravel()
```

```
if len(eps) < 2 or not np.isfinite(eps).all():
    return None

# passeio acumulado X_k
Xk = np.cumsum(eps)
if len(Xk) < 2:
    return None

# regressão 1-lag: X_{n+1} = a + b X_n + zeta_{n+1}
X_ou = Xk[:-1].reshape(-1, 1)
y_ou = Xk[1:]

model = LinearRegression().fit(X_ou, y_ou)
a = float(model.intercept_)
b = float(model.coef_[0])

# checando os parâmetros
if not np.isfinite(a) or not np.isfinite(b) or not (1e-6 < b < 0.999):
    return None

# ruído e variância do choque zeta
zeta = y_ou - model.predict(X_ou)
var_zeta = float(np.var(zeta, ddof=1))
if not np.isfinite(var_zeta) or var_zeta <= 0:
    return None

# nível de equilíbrio m, kappa anualizado e sigma no equilíbrio
m = a / (1.0 - b)
kappa_ann = -np.log(b) * float(252)
sigma_eq = np.sqrt(var_zeta / (1.0 - b**2))

# estado atual do processo: X_T
X_T = float(Xk[-1])

return m, X_T, var_zeta, kappa_ann, sigma_eq
```

Essa rotina é aplicada de forma sistemática às janelas móveis de resíduos

para cada ativo da amostra, produzindo séries temporais de parâmetros

$$\big(\hat{m}_i(t),\ \widehat{\mathrm{Var}(\zeta_i)}(t),\ \hat{\kappa}_{i,\mathrm{ann}}(t),\ \hat{\sigma}_{i,\mathrm{eq}}(t)\big)$$

e de estados $X_i(t)$. Esses objetos alimentam diretamente o cálculo dos s-scores e, consequentemente, a geração dos sinais de trading descritos na Seção 5.

C Implementação do s-score

Cálculo dos s-scores em cada data

A função a seguir implementa o cálculo dos s-scores em um dado instante t. Para cada ativo, o método executa as seguintes etapas:

1. **Regressão multifatorial**: ajusta os retornos da ação em função dos fatores principais (PCA), obtendo os resíduos ε_i e os betas associados.

2. **Estimação do processo O–U**: s resíduos acumulados $X_{i,k} = \sum_{j \le k} \varepsilon_{i,j}$ são usados para ajustar um modelo AR(1), interpretado como discretização do processo O–U. Dessa estimação obtêm-se: $(\hat{m}_i, X_{i,T}, \widehat{\mathrm{Var}(\zeta_i)}, \hat{\kappa}_{i,\mathrm{ann}}, \hat{\sigma}_{i,\mathrm{eq}})$, onde $\hat{m}_i$ é o nível de equilíbrio, $X_{i,T}$ o estado atual do processo. $\hat{\kappa}_{i,\mathrm{ann}}$ o parâmetro de reversão anualizado, e $\hat{\sigma}_{i,\mathrm{eq}}$ o desvio-padrão estacionário.

3. **Filtro de reversão**: rejeitam-se ativos com reversão muito lenta ($\hat{\kappa}_{i,\mathrm{ann}} \le \kappa_{\min}$), conforme o critério proposto por Avellaneda e Lee (AVELLANEDA; LEE, 2008).

4. **Definição teórica do s-score**. No modelo contínuo de O–U, o s-score quantifica o desvio atual em unidades do desvio-padrão estacionário. Sua definição teórica é

$$s_i^{\mathrm{raw}} = \frac{X_{i,T} - \hat{m}_i}{\hat{\sigma}_{i,\mathrm{eq}}}. \tag{48}$$

5. **Centralização dos níveis de equilíbrio**. Em aplicações empíricas observa-se que a centralização dos equilíbrios em torno de sua média melhora o desempenho do indicador. Isso pode ser explicado devido que a distribuição dos equilíbrios estimados apresenta deslocamentos sistemáticos ao longo do tempo, gerando assimetria artificial nos s-scores,

ou seja, os equilíbrios estimados $\hat{m}_i$ podem derivar coletivamente em diferentes janelas temporais, em resposta a mudanças de regime no mercado o que produz deslocamentos artificiais na distribuição transversal dos equilíbrios. Assim, substituí-se $\hat{m}_i$ por sua versão centralizada :

$$\hat{m}_i^* = \hat{m}_i - \bar{m}, \qquad \bar{m} = \frac{1}{N}\sum_j \hat{m}_j, \tag{49}$$

procedimento semelhante ao discutido no apêndice de Avellaneda e Lee, e que se mostrou empiricamente superior no presente estudo.

6. **Cálculo final do s-score**. Usando os equilíbrios centralizados, o s-score final é dado por

$$s_i = \frac{X_{i,T} - \hat{m}_i^*}{\hat{\sigma}_{i,\mathrm{eq}}} = \frac{X_{i,T} - (\hat{m}_i - \bar{m})}{\hat{\sigma}_{i,\mathrm{eq}}}. \tag{50}$$

O procedimento retorna, para cada data, o vetor $s(t)$ contendo os s-scores das ações válidas e o conjunto de betas estimados para cada ativo.

```
def compute_s_scores_cross_sectional(returns: pd.DataFrame,factors: pd.DataFrame,
    """
    - Para cada ação: regressão ação~PCs → resíduos → OU → (a,b,var, kappa, sigma_
    - Calcula m_i = a/(1-b) por ação válida
    - Centraliza m_i: m_i* = m_i - mean_j(m_j)
    - s_i = Xt - m_i* / sigma_eq_i
    Retorna:
      s_scores_t (Series por ação), betas_t (dict ação->vetor de betas) de todas a
    """
    # alinhar datas e colunas
    common_idx = returns.index.intersection(factors.index)
    returns = returns.reindex(index=common_idx)
    factors = factors.reindex(index=common_idx)

    stocks = list(returns.columns)
    s_t = pd.Series(index=stocks, dtype=float)
    betas_t, m_map, sigma_eq_map, X_T_map = {}, {}, {},{}
```

```
X_mat = factors.values                    # tabela dos retornos dos PCs

for stock in stocks:
    y = returns[stock].values                  # tabela dos retornos da ação es
    if np.isnan(y).any() or np.isnan(X_mat).any():
        continue

    beta, eps = regress_action_on_pcs(X_mat, y)
    ou = estimate_ou_from_cumsum(eps)          #  return m, X_T, var_zeta, kap
    if ou is None:
        continue

    m, X_T, var_zeta, kappa_ann, sigma_eq = ou
    if kappa_ann <= kappa_min:
        # reverte devagar demais segundo o critério do paper
        continue

    m_map[stock] = m
    sigma_eq_map[stock] = sigma_eq
    betas_t[stock] = beta
    X_T_map[stock] = X_T

if not m_map:
    return s_t, betas_t  # vazio

# centralização cross-sectional
m_bar = np.mean(list(m_map.values()))
for stock, m in m_map.items():
    m_centered = m - m_bar
    s_val = (X_T_map[stock] - m) / sigma_eq_map[stock]  # s_score do paper
    # s_score do paper centralizado (melhor)
    s_val2 = (X_T_map[stock] - m_centered) / sigma_eq_map[stock]

    if np.isfinite(s_val2):
        s_t.loc[stock] = s_val2

return s_t, betas_t
```

As figuras a seguir apresentam um exemplo do retorno da função, exibindo o vetor de s-scores e o mapa de betas estimados para o conjunto de ativos analisado

s-scores :

	MMM	AOS	ABT	ADBE	AMD	AES	AFL	APD
Date								
1998-01-02	-1.422420	-3.158091	0.755009	-0.117695	0.492183	0.976861	0.550466	1.082074
1998-01-05	-1.869593	-1.832654	0.838931	0.056692	1.021052	1.187831	0.452935	1.317368
1998-01-06	-2.192669	-1.931381	0.606874	0.194735	1.282425	1.075816	0.567590	0.933825
1998-01-07	-1.978963	-2.327136	0.518039	-0.016901	1.376987	1.031402	0.414702	0.839984
1998-01-08	-1.990621	-2.138762	0.745836	0.340120	1.489471	1.001338	0.251329	0.427395

Figura 16: Exemplo dos valores dos s-score de cada ação nas respectivas datas

betas :

	MMM	AOS	ABT	ADBE
Date				
1998-01-02	[-0.017845710085922617, -0.2650531116628667, -...	[0.19438826279746355, -0.6027727720149997, 0.0...	[-0.11413384598925326, -0.3380271958598708, -0...	[-0.05648941075673072, -0.21158427480918385, 0...
1998-01-05	[-0.039960875987619694, -0.27507690794374917, ...	[0.22009082363598914, -0.5747450570502991, 0.0...	[-0.1212817932455199, -0.3326683814550096, -0....	[-0.0486107154085474, -0.21042564724067075, -0...
1998-01-06	[-0.04484968899476085, -0.29404916695360706, -...	[0.19342961254930846, -0.563291869686913, 0.00...	[-0.12347477151988086, -0.35850625995562874, -...	[-0.07634653967856986, -0.17423314165530981, -...

Figura 17: Exemplo dos betas de cada ação resultantes da regressão com os retornos dos fatores em nas respectivas datas

D Regras de posição

Nesta subseção é documentado a implementação operacional das regras de abertura, manutenção e encerramento de posições a partir do s-score, conforme definido na seção 5.2. A lógica segue diretamente os quatro limiares:

- s_{bo}: *buy-to-open* — abre posição comprada quando o desvio é suficientemente negativo;
- s_{so}: *sell-to-open* — abre posição vendida quando o desvio é suficientemente positivo;
- s_{bc}: *buy-to-close* — encerra posição vendida quando o processo retorna à região central;
- s_{sc}: *sell-to-close* — encerra posição comprada em situação análoga.

A rotina abaixo recebe o s-score atual e a posição do dia anterior (-1, 0 ou $+1$) e devolve a posição válida para o dia corrente. Ausência de sinal extremo implica manutenção da posição anterior.

Função de atualização de posição

```
def position_from_s(
    s: float,            # s-score do dia
    pos_prev: float,     # {-1, 0, +1} posição do dia anterior
    sbo: float = 1.25,   # buy-to-open se s < -sbo
    sso: float = 1.25,   # sell-to-open se s > +sso
    sbc: float = 0.75,   # close short se s < +sbc
    ssc: float = 0.50,   # close long  se s > -ssc
):

    if pd.isna(s):
        return float(pos_prev)

    pos = pos_prev

    # Aberturas (prioridade)
    if s > +sso:
        pos = -1.0
    elif s < -sbo:
        pos = +1.0

    # Fechamentos (aplicados se não houve nova abertura)
    elif (s < +sbc) and (pos_prev == -1.0):
        pos = 0.0
```

```
    elif (s > -ssc) and (pos_prev == +1.0):
        pos = 0.0

    return float(pos)
```

Essa regra implementa exatamente a lógica descrita no corpo da dissertação: posições somente são abertas em desvios estatisticamente extremos e são encerradas quando o processo retorna à região central do equilíbrio.

E Pesos iguais por lado

Esta implementação corresponde ao esquema de *equal-weight by side* descrito na Seção 5.3, no qual posições discretas $\{-1, 0, +1\}$ são convertidas em pesos financeiros com distribuição uniforme dentro de cada lado da carteira (comprado e vendido). Dessa forma:

- todas as posições compradas recebem peso $+1/n_L$, onde n_L é o número de ativos comprados no dia;
- todas as posições vendidas recebem peso $-1/n_S$, onde n_S é o número de ativos vendidos;
- ativos neutros recebem peso zero.

Esse procedimento garante que a exposição total comprada seja $+1$ e a vendida seja -1, assegurando $\sum_i w_i(t) = 0$ e, portanto, *neutralidade* em cada data.

Função de conversão de posições em pesos por lado

```
def equal_weight_by_side(row_pos: pd.Series):
    """
    Converte posições discretas {-1,0,+1} em pesos por lado (long/short)
    com igual peso dentro de cada lado; neutros ficam 0.
    """
    tmp = row_pos.astype(float).copy()
    longs = tmp > 0
    shorts = tmp < 0
    nL = longs.sum()
```

```
    nS = shorts.sum()

    if nL > 0:
        tmp.loc[longs] = +1.0 / float(nL)
    else:
        tmp.loc[longs] = 0.0

    if nS > 0:
        tmp.loc[shorts] = -1.0 / float(nS)
    else:
        tmp.loc[shorts] = 0.0

    tmp.loc[~longs & ~shorts] = 0.0

    return tmp
```

Essa função é aplicada linha a linha à matriz de posições discretas, produzindo uma matriz de pesos financeiros que alimenta diretamente o cálculo do PnL e a etapa subsequente de hedge multifatorial descrita na Seção 5.5.

A figura abaixo ilustra um exemplo do resultado produzido pela função, exibindo os pesos atribuídos a cada ativo em um determinado instante

Date	MMM	AOS	ABT	ADBE	AMD	AES	AFL	APD	ALB	LNT	...	WEC
1998-01-02	0.029412	0.029412	0.0	0.0	0.000000	0.0	0.0	0.000000	0.0	0.000000	...	0.0
1998-01-05	0.024390	0.024390	0.0	0.0	0.000000	0.0	0.0	-0.090909	0.0	0.024390	...	0.0
1998-01-06	0.021739	0.021739	0.0	0.0	-0.062500	0.0	0.0	-0.062500	0.0	0.021739	...	0.0
1998-01-07	0.021277	0.021277	0.0	0.0	-0.058824	0.0	0.0	-0.058824	0.0	0.021277	...	0.0
1998-01-08	0.020000	0.020000	0.0	0.0	-0.050000	0.0	0.0	0.000000	0.0	0.020000	...	0.0

Figura 18: Ilustração equalizando os pesos por long e short

F Implementação do hedge

Aqui é implementado, em termos computacionais, o hedge multifatorial descrito na Seção 5.5. Dado o vetor de pesos da carteira em ações $w(t)$ e os betas

$\beta_{ik}(t)$ estimados para cada ativo em relação aos fatores principais (PCA), calcula-se, para cada data, a exposição agregada

$$E_k(t) = \sum_{i=1}^{N} w_i(t)\, \beta_{ik}(t),$$

e, em seguida, atribui-se ao portfólio uma posição de igual magnitude e sinal oposto nos próprios fatores, isto é,

$$h_k(t) = -E_k(t).$$

O resultado é uma matriz de pesos $h(t)$ (um por fator principal) que anula a exposição sistemática induzida pelas posições nas ações, preservando a neutralidade multifatorial da estratégia.

Função de cálculo do hedge multifatorial

```
def hedge_from_betas(
    algo_weights: pd.DataFrame,
    betas: pd.DataFrame,
    stocks,
    pcs):
    """
    Calcula hedge nos PCs neutralizando a exposição agregada:
      hedge_t = - sum_s( w_s(t) * beta_s(t) )
    Saída: DataFrame [date x pcs] com pesos de hedge.
    """

    # alinhar datas e colunas
    common_idx = algo_weights.index.intersection(betas.index)
    beta_bar = betas.reindex(index=common_idx, columns=stocks)
    W = algo_weights.reindex(index=common_idx, columns=stocks).fillna(0.0)

    # limpar células: garantir vetor válido por ação
    def clean_cell(v):
        if isinstance(v, np.ndarray) and v.shape == (len(pcs),) \
           and np.isfinite(v).all():
            return v
        return np.zeros(len(pcs))
```

```
beta_bar = beta_bar.apply(lambda col: col.map(clean_cell))

hedge_rows = []
for dt, w in W.iterrows():
    b_row = beta_bar.loc[dt, stocks].to_list()
    if not b_row:
        hedge_rows.append(np.zeros(len(pcs)))
        continue
    b_dt = np.vstack(b_row)        # shape: (n_stocks, m)
    expo = w.values @ b_dt         # \sum_i w_i * b_i : exposição agregada
    hedge_rows.append(-expo)       # posição oposta anula exposição

hedge = pd.DataFrame(hedge_rows, index=common_idx, columns=pcs)
return hedge
```

Essa implementação gera, para cada data, o vetor de pesos $h_k(t)$ a ser alocado nos fatores principais, de modo a anular a exposição sistemática da carteira e, assim, completar a construção dos pesos efetivos utilizados no cálculo do PnL.

A ilustração a seguir apresenta um exemplo do resultado obtido, mostrando, para uma data específica, os pesos atribuídos a cada fator.

Date	eig1	eig2	eig3	eig4	eig5	eig6	eig7	eig8
1998-01-02	0.082111	-0.090652	0.018704	-0.013194	-0.021324	-0.006404	0.030854	-0.000325
1998-01-05	0.058347	-0.036097	-0.057769	0.059137	-0.026344	0.050644	0.094959	0.092531
1998-01-06	0.020118	-0.034589	-0.051838	0.052946	-0.007463	0.038101	0.090253	0.080273
1998-01-07	0.015907	-0.007948	-0.017033	0.058541	0.022478	0.016091	0.113656	0.072994
1998-01-08	0.023038	-0.057208	-0.050077	0.057118	0.019811	0.007304	0.103503	0.083104
1998-01-09	0.006428	-0.038136	-0.061891	0.057225	0.026300	0.024579	0.109604	0.101592

Figura 19: Valores dos pesos que serão usados para fazer hedge

G Implementação do cálculo do PnL

Esta rotina materializa a formulação apresentada na Seção 6. O cálculo utiliza pesos defasados em um dia (w_{t-1}) para evitar *look-ahead bias* (usa-se os pesos de ontem com os retornos de hoje), acumula o retorno bruto ponderado pelos pesos vigentes e aplica um custo linear proporcional ao *turnover* diário, de acordo com a variação absoluta dos pesos entre $t-1$ e t. O procedimento opera simultaneamente sobre as posições em ações e sobre os pesos de hedge, refletindo a alocação total de capital da estratégia.

Função de cálculo do PnL líquido

```
def compute_pnl_with_costs(
    w_all: pd.DataFrame,
    returns_mod: pd.DataFrame,
    eps_per_turnover: float = 0.0005
):
    """
    PnL líquido com:
      - execução com lag-1 (w_{t-1})
      - custo linear sobre turnover diário
    """
    # Garante que só usamos colunas comuns entre pesos e retornos
    common_cols = w_all.columns.intersection(returns_mod.columns)

    # Alinha índices e preenche eventuais faltas com zero
    w = w_all[common_cols].reindex(index=returns_mod.index).fillna(0.0)
    rets = returns_mod[common_cols].reindex(index=w.index).fillna(0.0)

    # Pesos com lag-1: usa pesos de ontem com retornos de hoje
    w_shift = w.shift(1).fillna(0.0)

    # PnL bruto: soma de peso * retorno
    ret_gross = (rets * w_shift).sum(axis=1)

    # Turnover diário: variação absoluta dos pesos
    delta_w = w - w.shift(1)
    turnover = delta_w.abs().sum(axis=1).fillna(0.0)
```

```
# PnL líquido
ret_net = ret_gross - eps_per_turnover * turnover
cumret = (1.0 + ret_net).cumprod()

return ret_net, cumret, turnover
```

A função retorna, para cada data, o retorno líquido $R^{\text{líquido}}(t)$, o PnL acumulado da estratégia ao longo do tempo e o *turnover* diário, permitindo a reprodução integral dos resultados empíricos apresentados.

H Evolução dos Parâmetros Otimizados

Neste apêndice são apresentadas as trajetórias dos principais parâmetros selecionados ao longo do processo de otimização recorrente descrito no Capítulo **??**.

O objetivo desta análise é investigar o grau de estabilidade dos hiperparâmetros da estratégia ao longo do tempo e permitir uma comparação qualitativa com o modelo de parâmetros fixos apresentado anteriormente.

Para cada janela de reotimização, o algoritmo seleciona um conjunto de parâmetros que maximiza o Sharpe médio nos folds internos de validação cruzada. Assim, a sequência temporal desses parâmetros fornece evidência sobre possíveis mudanças estruturais nas condições de mercado ou na configuração ótima da estratégia.

Em particular, são analisadas as variações dos seguintes parâmetros:

- número de componentes principais utilizados na estratégia (num_pc);
- thresholds de entrada (s_{entry});
- thresholds de saída (s_{exit});
- frequência de rebalanceamento da carteira;
- parâmetro mínimo de reversão à média (κ_{min}).

Os gráficos apresentados nas figuras seguintes mostram a evolução desses parâmetros ao longo das sucessivas etapas de reotimização.

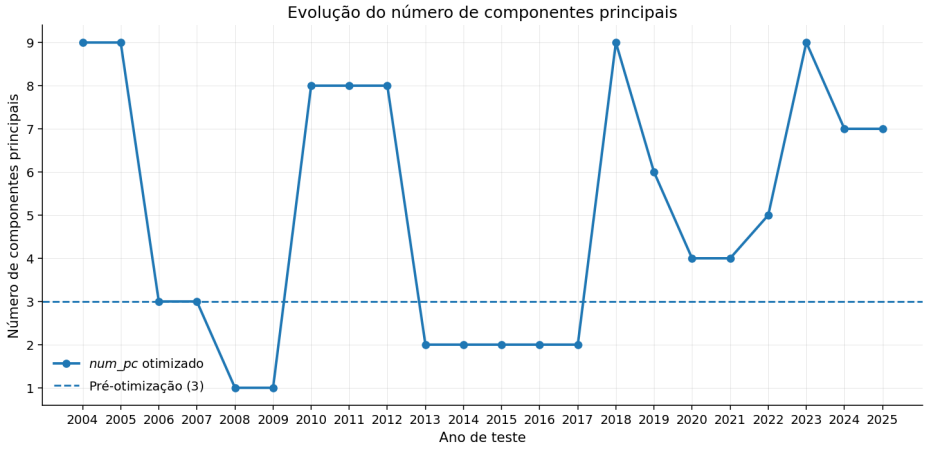


Figura 20: Evolução do número de componentes principais selecionadas (num_pc) ao longo das sucessivas reotimizações da estratégia.

Observa-se que o número de componentes principais selecionadas pelo procedimento de otimização apresenta variações ao longo do tempo, refletindo mudanças na estrutura de fatores do mercado. Em determinados períodos, um número menor de componentes é suficiente para capturar a maior parte da variabilidade dos retornos, enquanto em outros momentos uma representação mais rica se torna necessária.

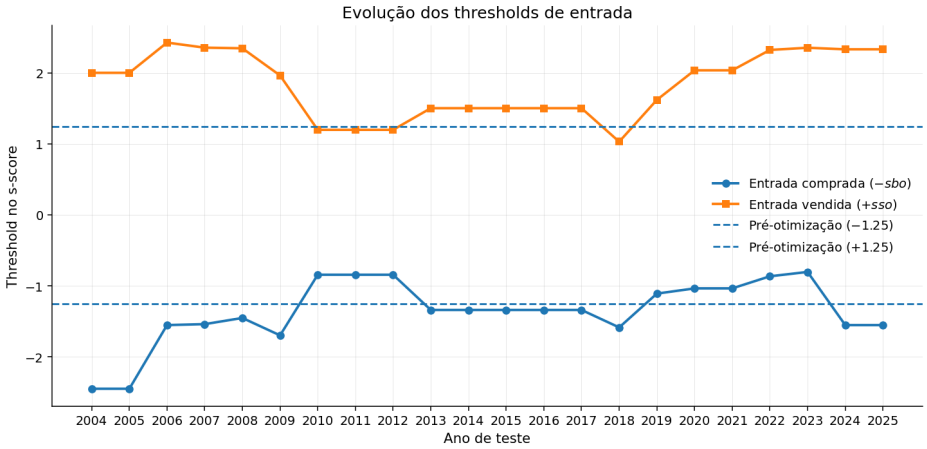


Figura 21: Evolução do threshold de entrada (s_{entry}) ao longo das reotimizações.

O threshold de entrada controla o nível de desvio necessário para a abertura de posições na estratégia de reversão à média. Valores mais elevados tornam o critério de entrada mais seletivo, reduzindo a frequência de operações e privilegiando apenas desvios mais pronunciados.

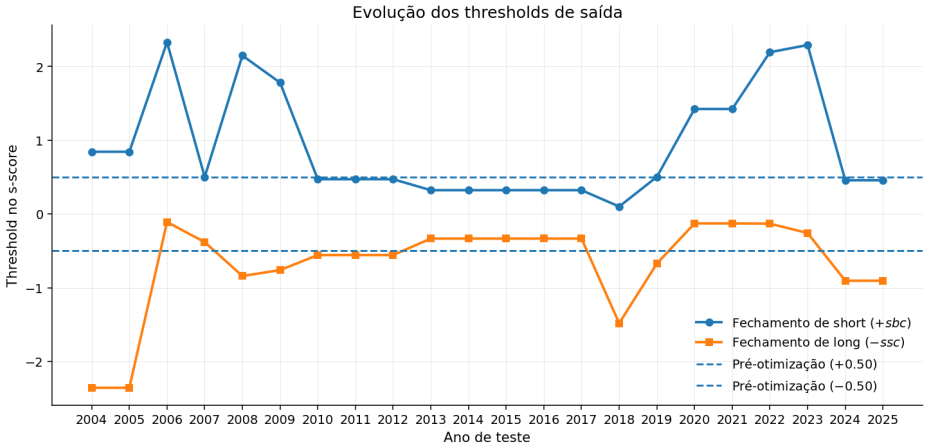


Figura 22: Evolução do threshold de saída (s_{exit}) ao longo das reotimizações.

O threshold de saída determina o nível de convergência necessário para o encerramento das posições abertas. A estabilidade observada nesse parâmetro sugere que o ponto ótimo de fechamento das operações tende a ser relativamente consistente ao longo do período analisado.

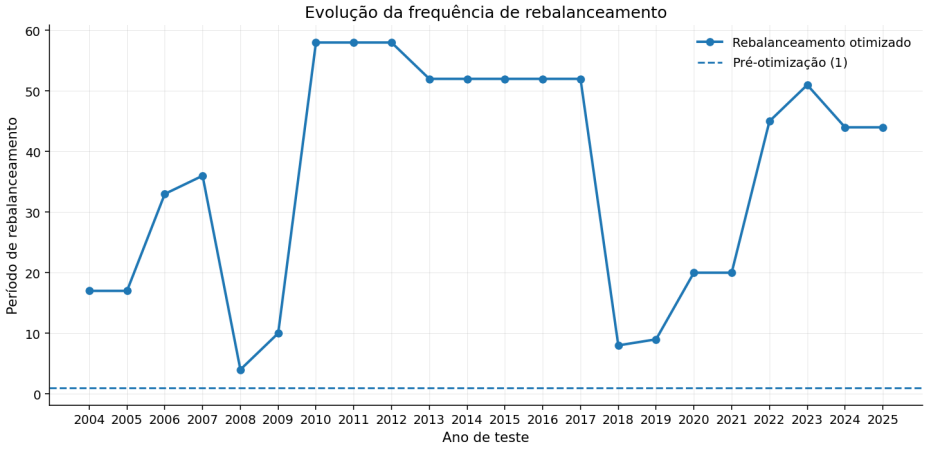


Figura 23: Frequência de rebalanceamento da carteira selecionada ao longo das reotimizações.

A frequência de rebalanceamento influencia diretamente o custo de transação e a capacidade da estratégia de reagir rapidamente a mudanças nas condições de mercado. Valores menores correspondem a ajustes mais frequentes na carteira, enquanto valores maiores indicam estratégias mais estáveis e com menor rotatividade.

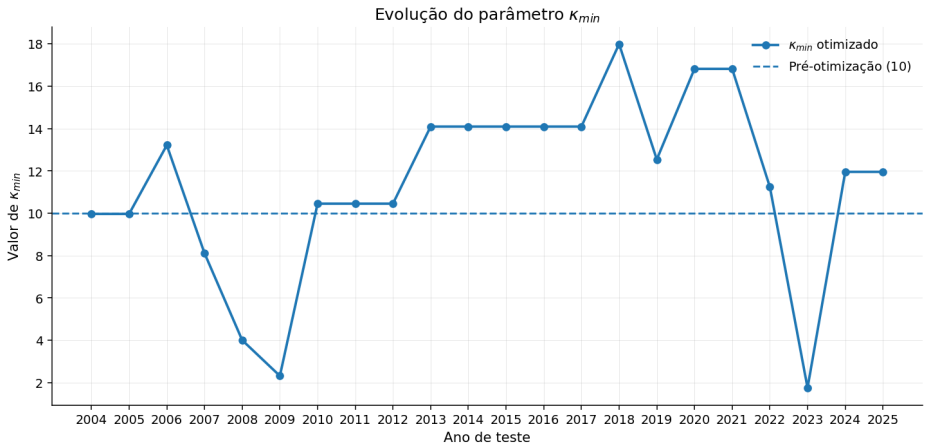


Figura 24: Evolução do parâmetro mínimo de reversão à média (κ_{min}) ao longo das reotimizações.

O parâmetro κ_{min} estabelece o nível mínimo de velocidade de reversão

à média exigido para que um ativo seja considerado elegível para a estratégia. Esse critério atua como um filtro adicional de qualidade, garantindo que apenas séries com dinâmica suficientemente reversiva sejam incluídas no portfólio.

De modo geral, a análise das trajetórias dos parâmetros revela que, apesar de variações ao longo do tempo, os valores selecionados permanecem dentro de intervalos relativamente estáveis. Esse resultado sugere que a estratégia possui um conjunto de configurações robustas, capazes de se adaptar gradualmente às mudanças nas condições de mercado sem exigir alterações abruptas na parametrização.